

UE : BIO 221 : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES

Unité de rattachement de l'UE (Section Département) :	et	Section des Sciences Exactes
		Département de Biologie
Code de l'UE :		BIO221
Titre de l'UE :		Enjeux environnementaux et sanitaires
Nombre de crédits :		3
Éléments constitutifs (EC) de l'UE :		
Semestre :		S3
Préalables :		Microbiologie ; Sciences naturelles ; Education à la vie.
Objectif(s) de l'UE :		Cette UE permet aux étudiants de prendre conscience des problèmes environnementaux et sanitaires rencontrés dans leurs milieux de vie et d'y apporter les solutions idoines.
Contenu :		Contenu : Concepts fondamentaux (hygiène, santé, assainissement, biodiversité, etc.), Éléments d'assainissement (reboisement et jardinage, aménagement, gestion et pollution de l'environnement, Déchets et leurs traitements), Éléments d'hygiène corporelle et alimentaire (Conservation des aliments, Maladies d'origine hydrique et maladies des mains sales, Lutte antivectorielle, Toxicomanie, etc.), IST et VIH/SIDA (Transmission, Traitement, Prévention, Dépistage volontaire, prise en charge des personnes vivant avec le VIH, vie positive de la personne vivant avec le VIH, stigmatisation et discrimination des PVVIH dées.
Compétences professionnelles et disciplinaires visées :		CP1, CP2 , CP3, CP7, CP9
Approches pédagogiques :		Cours magistraux interactifs, Utilisation pédagogique des TIC (logiciels de présentation, vidéos, etc.), Exposés individuels et/ou de groupe, Pédagogie universitaire inversée, Simulations, Communauté d'enseignement/apprentissage, Visites guidées.
Modalités d'évaluation :		Contrôle continu (exposés individuels en équipe), Examen final à l'écrit ou à l'oral.

Objectif de l'UE :

Cette UE permet aux étudiants de prendre conscience des problèmes environnementaux et sanitaires rencontrés dans leurs milieux de vie et d'y apporter les solutions appropriées.

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de :

- Acquérir des connaissances sur les principaux problèmes environnementaux et sanitaires ;
- identifier les différentes IST, leurs symptômes, conséquences et modes de prévention ;
- Comprendre le VIH/SIDA et ses conséquences ainsi que les moyens de lutte afin de se prévenir (protéger) et également protéger les autres ;
- Se familiariser avec les problèmes environnementaux actuels (problèmes de différentes ampleurs et pour lesquels il est donc difficile de trouver des solutions simples) ;
- Jouer un rôle actif et positif pour faire face aux défis environnementaux d'aujourd'hui et de demain ;
- Promouvoir les comportements visant à respecter l'environnement ;
- Prendre toujours des décisions responsables en accord avec l'environnement.

CONTENU

INTRODUCTION : DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS

1. Hygiène
2. Santé
3. Maladie
4. Assainissement

CHAPITRE I. NOTIONS FONDAMENTALES D'ECOLOGIE

1. Ecologie
2. Notion de Biosphère
3. Concept d'environnement
4. Les ressources naturelles

CHAPITRE II. EMPRISE DE L'HOMME SUR LA BIOSPHERE

1. Capacité de la biosphère
2. Place de l'homme dans la biosphère
3. Impact des activités de l'homme sur la biosphère
4. Etat actuel de l'environnement mondial
(Les grands problèmes de l'environnement mondial)

CHAPITRE III. ELEMENTS D'ASSAINISSEMENT

1. Reboisement et Jardinage
2. Aménagement (urbanisme et habitat)
3. Gestion des déchets

CHAPITRE IV. LES GRANDS PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE MBANZA-NGUNGU ET SES ENVIRONS

CHAPITRE V. IST et VIH/SIDA

1. Rappel sur les organes génitaux

- a) Appareil génital mâle
- b) Appareil génital femelle
- c) Cycle menstruel

2. VIH/SIDA

- 1) Définitions
- 2) Agent causal
- 3) Brève historique
- 4) Transmission
- 5) Phases du SIDA et cycle de vie du VIH
- 6) Symptômes
- 7) Dépistage et diagnostic
- 8) Prévention
- 9) Traitement et Prise en charge des PVVIH
- 10) Les comportements risques favorisant la propagation de VIH
- 11) Les facteurs de risque
- 12) S'impliquer dans la lutte : Vie positive de PVVIH, Stigmatisation et discrimination des PVVIH

3. Quelques IST

CHAPITRE VI. ELEMENTS D'HYGIENE CORPORELLE ET ALIMENTAIRE

1. Conservation des aliments

2. Maladies d'origine alimentaire, hydrique et Maladies de mains sales

3. Les maladies virales

4. Hygiène

5. Lutte anti-vectorielle

6. Toxicomanie

CHAPITRE VII. NAISSANCES DESIRABLES : LES METHODES CONTRACEPTIVES

INTRODUCTION

DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS

Mots clés : Hygiène, Santé, Equilibre sanitaire, Assainissement

I.1. Hygiène

L'hygiène est la science qui étudie les moyens individuels ou collectifs, les principes et les pratiques visant à préserver ou à favoriser la santé. (Pétit Larousse, 2010).

L'hygiène est la science qui apprend à conserver et à améliorer la santé des individus (Dictionnaire des termes médicaux Delamare).

L'hygiène hospitalière : au sens strict, prévention des infections hospitalières.

Au sens large, prévention des toutes les nuisances en milieu hospitalier.

I.2. Santé (d'après l'OMS)

La santé est un état de bien-être physique, psychologique et social, et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité.

Que veut dire l'état de « Bonne santé » ?

Pour être en « bonne santé » certains besoins fondamentaux doivent être satisfaits ; il s'agit de :

- Affectifs : n'avoir pas d'émotions, de stress
- Nutritionnels : pouvoir manger et boire en qualité et quantité suffisante
- Sanitaire : avoir une bonne hygiène de vie
- Educatif : bénéficier une éducation en lien avec notre culture
- Sociaux : être en phase dans la société dans laquelle on vit.

La santé a plusieurs composantes :

- Biologique : physiologie
- Economique : métier, revenu régulier
- Psychologique : bonheur, être heureux, harmonie, absence des conflits et de stress...
- Social : être en phase avec la vie en société.

Cependant la notion de « bonne santé » varie selon les personnes, les groupes d'appartenance, ainsi que la société et la culture de l'individu.

L'équilibre de la santé :

Equilibre : Satisfaction des besoins fondamentaux et adaptation à l'environnement.

Un déséquilibre signifie une **maladie**.

I.3. Maladie

La maladie est l'état de déséquilibre de la santé d'un individu.

I.4. Assainissement

L'assainissement est l'action qui vise à éliminer de l'environnement tout ce qui peut être nuisible à la santé. Il s'agit du maintien des conditions de propreté et d'hygiène qui aident à prévenir des maladies. Le manque d'assainissement constitue un grave problème de santé publique.

CHAPITRE I^{er} NOTIONS FONDAMENTALES D'ECOLOGIE

I.1. ECOLOGIE

1° Définition de l'Ecologie

Née du zoologiste allemand Ernst Haeckel (1870), l'Ecologie est une science qui étudie les relations des organismes vivants avec le milieu organique et inorganique et en particulier les relations amicales et

inamicales entre les animaux et les végétaux, relations complexes correspondant à ce que Darwin a appelé combat pour l'existence.

En d'autres termes, on peut encore définir l'Ecologie comme une science qui étudie les conditions d'existence des êtres vivants et les interactions de toutes sortes qui existent entre les êtres vivants d'une part, entre les êtres vivants et le milieu d'autre part.

En bref, l'Ecologie étudie le rapport entre un organisme vivant et son milieu de vie. Dans cette étude, une triple action démontre les divers rapports qui existent entre les organismes et le milieu ambiant :

- une influence du milieu sur l'organisme (action) ;
- une activité de l'organisme modifiant le milieu (réaction) ;
- une influence mutuelle entre les organismes (coaction).

2° Notions de biotope, biocénose et écosystème

a) Le Biotope

C'est tout milieu occupé par des êtres vivants, en d'autres termes, c'est l'élément non vivant, abiotique, qui renferme un ensemble d'êtres vivants végétaux et animaux. Il peut être organique ou inorganique. Exemples : un étang, une forêt, un océan, ...

b) La Biocénose

C'est un groupement d'êtres vivants rassemblés par l'attraction non réciproque qu'exercent sur eux les divers facteurs du milieu ; ce groupement est caractérisé par une composition spécifique, déterminée par l'existence de phénomènes d'interdépendance, et occupe un espace appelé biotope.

Les communautés vivantes de la biocénose comprennent les végétaux (phytocénoses) hébergeant les animaux (zoocénoses) ; à cela s'ajoutent les microcénoses (microorganismes) comprenant la microflore et la microfaune.

c) L'Ecosystème

C'est par définition un système plus ou moins stable formé de deux éléments indissolublement liés, la biocénose et son biotope, qui réagissent l'un sur l'autre.

L'écosystème est considéré comme l'unité fonctionnelle de base en écologie puisqu'elle inclue à la fois les êtres vivants et le milieu dans lequel ils vivent, avec toutes les interactions entre le milieu et les organismes. Ce sont, dans la biosphère, des étendues raisonnables et accessibles à l'analyse (à l'étude) et dotées d'une relative autonomie les unes par rapport aux autres.

Un écosystème présente une certaine homogénéité du point de vue topographique, climatique, botanique et zoologique, pédologique, hydrologique et géochimique. Le biotope d'un écosystème doit renfermer des ressources suffisantes pour pouvoir assurer le maintien de la vie.

Un écosystème complet comprend les substances abiotiques organiques et inorganiques du milieu, des organismes autotrophes, des organismes hétérotrophes et des décomposeurs ou bio-réducteurs.

Un écosystème en équilibre est stable, mais dynamique ; d'où l'on parle de **stabilité dynamique** des écosystèmes.

I.2. NOTION DE BIOSPHERE

La biosphère ou écosystème global ou encore environnement humain est un système qui englobe tous les êtres vivants, de même que l'air (atmosphère), l'eau (hydrosphère) et le sol (lithosphère) qui constituent son habitat, c'est-à-dire lieu où se déroule de manière continue le cycle vital.

C'est un système très complexe caractérisé par l'extrême diversité des organismes : environ 6,5 millions d'espèces animales et 390.000 espèces végétales (Biodiversité).

Il présente une structure irrégulière, en mosaïque, et totalement asymétrique ; cette structure se manifeste par l'inégale distribution des éléments abiotiques et des éléments biotiques (vivants).

La biosphère fonctionne comme un système ouvert puisque étant soumise à l'action de l'énergie solaire, mais aussi comme système fermé du point de vue de matériaux (matière).

Tous les êtres vivants de la biosphère sont liés entre eux par des réseaux très complexes d'interactions. Cet ensemble complexe est la toile de vie. En effet, « la variété de la vie constitue notre police d'assurance. Notre vie et nos moyens d'existence en dépendent ». Par sa richesse, le monde vivant assure aux humains : nourriture, substances chimiques utiles, ainsi que beaucoup d'autres produits et services.

La biosphère est un système autorégulateur, c'est-à-dire tous les phénomènes s'y déroulent de manière à assurer son homéostasie. La composition de l'air en est un exemple illustratif : absorption par les plantes du CO₂ dégagé par les animaux et consommation par ces derniers de l'O₂ libéré par les végétaux.

Deux propriétés essentielles caractérisent la biosphère :

- **Interdépendance des organismes vivants (production et régénération des ressources et assimilation et recyclage des déchets)**
- **Régulation des cycles biogéochimiques (régulation des cycles de l'eau, le cycle de carbone et le cycle de l'azote).**

I.3. CONCEPT D'ENVIRONNEMENT

1° Aperçu historique

La plus longue période de l'histoire de l'humanité s'est caractérisée par l'**ignorance écologique** ou l'ignorance des rapports

existant entre le monde vivant et le monde non vivant. En effet, pendant longtemps, les naturalistes (botanistes et zoologistes) ne se sont guère souciés de la pérennité des habitats naturels du globe et de la survie des espèces végétales et animales.

Un changement apparaît vers le milieu du XIX^{ème} siècle avec les premiers succès de la révolution industrielle et médicale et de l'explosion démographique qui en fut une des conséquences. C'est ainsi que l'on commença à réaliser, en Europe et en Amérique du nord, que l'avenir de la flore et de la faune sauvages n'était pas aussi assuré qu'on avait pu le penser auparavant et qu'il devenait urgent de préserver, pour la postérité, certaines parcelles du patrimoine naturel des nations les plus densément peuplées et les plus industrialisées. D'où l'idée de création des parcs nationaux dont le premier est le « Yellowstone National Park », créé en 1872 aux USA, évoquant ainsi le concept de protection de la nature.

La **protection de la nature** est conçue comme une « mise sous cloche » (protection intégrale) des échantillons suffisamment étendus des principaux habitats pour assurer la survie indéfinie des végétaux et des animaux sauvages. Elle se concentre sur la mise en place des mesures pour préserver les espèces menacées et leurs habitats. Cela inclut des actions immédiates pour empêcher l'extinction des espèces et la dégradation des écosystèmes. Exemples : création des réserves naturelles ; la mise en place de réglementation sur l'exploitation des ressources naturelles.

La **conservation de la nature** est un concept plus large qui englobe non seulement la protection des espèces et de leurs habitats mais aussi la gestion durable des ressources naturelles pour maintenir les écosystèmes dans leur ensemble. Elle vise à équilibrer les besoins humains avec ceux de l'environnement. C'est une approche proactive consistant en la mise en valeur ou l'aménagement rationnel et permet d'exploiter les ressources naturelles de manière optimale ; elle assure la préservation du capital initial et en permet l'utilisation durable.

Ainsi, d'après Nicholson, « la conservation, c'est tout ce que l'homme envisage et accomplit pour adoucir son impact sur son environnement naturel et pour satisfaire tous ses besoins véritables, tout en permettant à cet environnement de se perpétuer, en bon état d'équilibre

et de fonctionnement », de manière à ne pas hypothéquer la satisfaction des besoins des générations futures.

Le concept d'**environnement** apparaît au tournant des décennies 60 – 70, suite aux changements constants et accélérés qui surviennent dans le milieu humain.

A son origine se trouve la prise de conscience des menaces potentielles que constituent l'augmentation et la diversification des atteintes (pollutions et dégradations) qui affectent le milieu humain et qui sont la conséquence de l'impact grandissant de la technologie, en l'absence de mécanismes suffisant de contrôle et de régulation.

On s'est rendu compte, au début de la décennie 70, que les impacts du développement scientifique et technique n'affectaient pas seulement la nature, mais qu'ils se répercutaient grandement sur l'homme, au point d'affecter tous les aspects de la santé (Conférence des Nations Unies sur l'Environnement Humain, Stockholm, juin 1972).

De nos jours, on voit se substituer à la notion de conservation de la nature, celle, plus conforme à la réalité, de **gestion de l'environnement** ; cette notion intègre les actions de l'homme lui-même, en tant qu'élément dominant de la biosphère. Le terme de « gestion » a l'avantage d'être très extensif, pouvant inclure toutes les formes d'intervention dans l'environnement, qu'il s'agisse d'enquêtes, de recherches, d'élaboration de politiques, d'administration, de protection, d'utilisation, d'éducation et de formation.

2° Définition

L'environnement peut se définir comme un système dynamique défini ou caractérisé par les interactions physiques, biologiques et culturelles, perçues ou non, entre l'**homme**, les autres êtres vivants et tous les éléments du milieu, qu'ils soient naturels, transformés ou créés par l'homme.

Le domaine de l'environnement est ainsi constitué d'un groupe de quatre variables interagissant :

- composantes non biotiques (biotope) ;
- composantes biotiques (biocénose) ;
- population humaine ;
- composantes culturelles.

I.4. LES RESSOURCES NATURELLES

Ce sont des substances ou produits de la nature dont l'homme a besoin pour satisfaire ses besoins. On peut les répartir en deux catégories : les ressources naturelles renouvelables et les ressources naturelles non renouvelables.

Les ressources naturelles renouvelables sont celles que la nature renouvelle assez rapidement et que nous pouvons utiliser aussi longtemps que nous ne les surexploitions pas à court terme.

- Energie solaire directe ;
- Energie éolienne, des marées, des courants ;
- Sols fertiles ;
- Air pur, eau douce ;
- Diversité biologique (forêts, cultures vivrières, pêcheries).

Par contre, les **ressources naturelles non renouvelables** sont celles qui sont en quantités limitées et qui s'épuisent à force d'être exploitées. Les processus naturels ne peuvent les reconstituer dans une période de temps raisonnable à l'échelle humaine. Il faut, par exemple, des millions d'années pour que les combustibles fossiles se forment.

- Minerais (or, étain, diamant, coltan, lithium) ;
- Minerais non-métalliques (sel, phosphates, pierre) ;
- Combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturels).

CHAPITRE II. EMPRISE DE L'HOMME SUR LA BIOSPHERE

II.1. PLACE DE L'HOMME DANS LA BIOSPHERE

1° Niveaux des êtres vivants dans la nature

La biosphère comprend des organismes vivants répartis en trois niveaux biotiques :

- celui des végétaux (autotrophes) ;
- celui des animaux (hétérotrophes) ;
- et celui auquel appartient l'homme qui vit dans un milieu social.

a) Les végétaux

Ce sont des organismes vivants qui ne possèdent ni système nerveux, ni organes de sens, ni appareil locomoteur ; ils doivent trouver sur place, dans leur milieu de vie, tous les éléments indispensables à leur nutrition et à l'exercice de leurs fonctions, celle de photosynthèse en particulier.

b) Les animaux

Les animaux, par contre, sont pourvus de récepteurs sensoriels (organes de sens) qui perçoivent les stimuli (ou excitants, marques, signaux) évocateurs qui provient de leur milieu extérieur.

Une relation s'établit ainsi entre les structures perceptives et les schèmes moteurs, inscrits dans le système nerveux de l'animal. Tel signal (la vue d'une proie par exemple) peut engendrer chez l'animal une réaction qui peut prendre la forme d'un mouvement, d'un déplacement (la poursuite de la proie).

Il s'agit là d'un niveau perceptivo-moteur. Il crée l'automatisme du comportement animal ; l'animal agit ainsi selon les dictats de son instinct. Pour assurer leurs besoins, les animaux dépendent directement ou indirectement des végétaux, avec lesquels ils constituent des biocénoses.

c) L'homme

L'homme est la seule espèce libérée des dictats de l'instinct et, dans une large mesure, des contraintes imposées par le milieu ambiant. Il n'est donc pas assujéti aux stimuli du milieu physique et ne réagit pas à son environnement de façon passive.

A ce niveau, la relation entre l'homme et le milieu ne s'établit pas seulement par le truchement des schémas perceptivo-moteurs, mais aussi par l'intermédiaire de représentations ou images mentales, chargées de signification. Ce sont ces représentations qui orientent la conduite de l'homme

L'homme a la capacité de construire et d'aménager, de marquer d'une empreinte la biosphère. Par suite de sa capacité à créer et à imaginer, à inventer de nouveaux outils, systèmes et processus, en fonction de son besoin, de percer les mystères de l'inconnu,...l'homme a déclenché un processus évolutif, de nature culturelle, dont le rythme n'a pas cessé de s'accélérer (accumulation et transmission des connaissances, expériences et savoir-faire).

Ainsi donc, dès lors que l'homme intervient dans le système « biosphère », il faut prendre en compte, outre les processus abiotiques (sol, climat) et biotiques (végétaux et animaux), les processus culturels.

L'homme étant l'élément dominant du système, il est placé, avec les communautés humaines, au centre des préoccupations. C'est ce qui a fait naître, au début de la décennie 70, le concept de l'Environnement.

II.2. IMPACT DES ACTIVITES DE L'HOMME SUR LA BIOSPHERE

La biosphère se caractérise par un équilibre entre le climat, le sol, la végétation et la faune. Les quatre éléments contribuent à former des complexes écologiques ou écosystèmes qui ne sont jamais stationnaires, mais qui forment des équilibres dynamiques, évoluant en fonction du

temps. Ces équilibres ont subi, au cours des millénaires, d'incessantes modifications ; certaines naturelles, d'autres d'origine anthropique.

Les activités humaines ont un impact significatif sur la biosphère.

Les principaux effets sont :

1°. **La déforestation** : la coupe des forêts pour des activités agricoles, l'urbanisation et l'exploitation du bois de construction ou de chauffe entraîne la perte des habitats pour de nombreuses espèces. Elle contribue au changement climatique en libérant le dioxyde de carbone stocké dans les arbres.

2°. **La pollution** : elle est accélérée par les activités industrielles, agricoles et urbaines qui produisent des polluants qui contaminent l'air, l'eau et les sols ; les produits chimiques aussi tels que les pesticides, les engrais.

3°. **Le changement climatique** : l'émission des gaz à effet de serre comme le CO₂ et le méthane due à la combustion des combustibles fossiles, à l'agriculture intensive et à d'autres activités humaines contribuent au réchauffement climatique.

4°. **L'urbanisation** : expansion urbaine entraîne la destruction d'habitats naturels, ce qui réduit la biodiversité et modifie les cycles hydrologiques et augmente le ruissellement.

5°. **La surexploitation des ressources** : la surpêche, l'exploitation minière intensive et la surexploitation des ressources naturelles.

6°. **L'introduction abusive des espèces exogènes envahissantes** : peuvent concurrencer, parasiter ou nuire aux espèces locales. Cela peut entraîner une perte de la biodiversité et un déséquilibre écologique.

Aucune comparaison n'est cependant possible entre l'impact de l'homme au cours des millénaires précédents et celui qu'il exerce sur son environnement depuis quelques décennies.

II.3. Sursaturation de la biosphère

Désignée souvent par le terme « surcharge environnementale » fait penser à la situation où les écosystèmes sont incapables de supporter les pressions exercées par les activités humaines.

1°) Capacité d'absorption et point de non-retour

Lorsqu'on fait tomber cristal par cristal le sel dans un verre d'eau, rien ne change apparemment chaque fois qu'arrive un nouveau cristal. Puis soudain, un cristal supplémentaire suffit pour qu'il n'y ait plus dissolution de sel dans l'eau du verre. Cette expérience transposée aux rejets des polluants illustre bien les notions de capacité d'absorption et de seuil de non-retour. Grâce à son pouvoir d'auto-épuration, le milieu marin, par exemple, peut accepter des rejets urbains de volume raisonnable sans en être trop affecté.

2)° Capacité d'accueil

Prenons une voiture qui est donnée par le constructeur pour accueillir 4 à 5 personnes. On peut à la rigueur, en se plaçant hors la loi et en se serrant, en mettre 1, 2, voire 3 de plus, mais il serait impensable d'en enfourner 10, 20 ou 100 supplémentaires. On dit que la capacité d'accueil de la voiture est dépassée.

3°) Conséquences de la démographie mondiale

En 1999, la population mondiale a passé le seuil significatif de 6.000.000 d'êtres humains.

Plus de 6 milliards d'habitants vivent actuellement sur notre planète. Nous consommons des quantités énormes de nourriture et de l'eau. Nous utilisons beaucoup d'énergie et des matières premières et nous produisons beaucoup de déchets.

L'ONU dans ses prévisions revues de 2004, estime que la population humaine sera de 7,7 milliards (projection basse) et de 10, 6 milliards (projection haute) en 2050 et 9,1 milliards semble plus vraisemblable. Même avec l'utilisation des meilleures technologies que l'on puisse imaginer, la productivité de la terre a tout de même ses limites. Pour les respecter, il est primordial de ***contrôler la démographie et l'utilisation des ressources naturelles***.

La planète ne contient pas assez de ressources pour faire vivre toute l'humanité à un niveau de consommation comme celui des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Europe ou du Japon.

Bien que nous ne puissions précisément prévoir des conséquences de ces types particuliers de développement économique, tout développement économique doit avoir lieu dans les limites de la capacité de charge, qui est le nombre maximum d'individus d'une espèce donnée qu'un environnement particulier peut faire vivre pendant une période indéfinie, en supposant qu'il n'y ait eu aucun changement dans l'environnement.

La principale inconnue de tous ces scénarios concernant la croissance démographique est ***la capacité de charge de la planète***. Des estimations sur le nombre de personnes que la terre peut faire vivre, varie de 4 à 16 milliards.

Stratégies intégrées au problème de la démographie

Les volets stratégiques d'une solution intégrée au problème de la démographie sont :

- ✓ volet « développement » a pour condition *sine qua non* un environnement biophysique de qualité. C'est de celui-ci que dépend l'amélioration des conditions de vie de la population, la réduction de la peine des femmes et l'amélioration nutritionnelle ;
- ✓ volet « planification des naissances » vise, notamment grâce à l'adoption de stratégies nutritionnelles adéquates, l'amélioration de la santé des mères et des femmes allaitantes ; il comprend aussi une politique d'espacement des naissances et implique des efforts aux plans de l'hygiène individuelle et collective et de l'assainissement ;
- ✓ volet portant sur l'amélioration de l'état de santé des nourrissons et des jeunes enfants, par des mesures visant : l'organisation de campagnes de vaccination ; la thérapie de réhydratation orale et la lutte contre les maladies tropicales ;
- ✓ le quatrième volet porte sur l'éducation des filles ; on sait que plus une fille a un niveau d'éducation élevé, plus elle veillera à réduire la taille de sa famille.

4°) Activités de l'homme

L'action de l'homme est aussi à prendre en compte, car elle constitue, surtout présentement, le facteur le plus important de l'évolution des biocénoses : les incendies, la déforestation, les introductions (volontaires ou non) d'espèces nouvelles,... constituent des interventions anthropiques capables de faire évoluer rapidement les biocénoses.

La pollution de l'environnement

Du latin polluer, **polluere** signifie étymologique salir, dégrader, souiller, infecter, contaminer.

La pollution est l'introduction des substances ou d'agents polluants dans l'environnement, entraînant des effets néfastes sur la santé humaine, les écosystèmes et les ressources naturelles. Ces composés peuvent être d'origine naturelle ou anthropique.

Types de pollution

- a. **Pollution de l'air** : elle provient des émissions industrielles, gaz d'échappement des véhicules, combustion des combustibles fossiles, des produits chimiques.
Les polluants sont des particules fines de dioxyde de soufre (SO₂), d'oxyde d'azote, de monoxyde de Carbone (CO), d'ozone troposphérique.
- b. **Pollution de l'eau** : parmi les sources de cette pollution, retenons les déversements industriels, eaux usées domestiques, pesticides, et engrais agricoles, déchets plastiques. Les polluants minéraux sont entre autre les nitrates, phosphates, métaux lourds (plomb, mercure), des produits chimiques toxiques, des microorganismes pathogènes.
- c. **Pollution des sols** : a pour sources l'utilisation excessive des pesticides et des engrais, des décharges de déchets solides, des activités industrielles. Les polluants sont par exemples des hydrocarbures, métaux lourds, produits chimiques organiques.
- d. **Pollution sonore ou mieux nuisance sonore** : elle est causée par les bruits de différentes sources, routières, activités industrielles et

musicales qui entraîneraient des stress, des troubles du sommeil et des problèmes auditifs.

- e. **Pollution plastique** : les déchets plastiques mal gérés sont déversés dans les milieux aquatiques et sur les terres constituent un danger pour les ressources aquatiques et terrestres.

Conséquences de la pollution :

- Sur la santé humaine : maladies respiratoires (asthme, bronchites, maladies cardiovasculaires, cancers liés à l'exposition à des substances toxiques ou cancérigènes).
- Sur l'environnement : dégradation des écosystèmes aquatiques et terrestres, perte de la biodiversité sensibles à la pollution.
- Sur l'économie : coûts liés aux soins de santé, impact sur l'agriculture et la pêche, et moyens colossaux pour l'assainissement.

Moyens de prévention :

1. Réglementations environnementales : mettre en place des lois et règlements pour limiter les effets polluants dont les taxes environnementales.
2. Technologies propres (écologiques) en adoptant les énergies renouvelables.
3. Gestion rationnelle des déchets : promotion des systèmes de recyclage et de réutilisation des déchets, et mise en place des systèmes efficaces de gestion des eaux usées.
4. Sensibilisation du public : campagnes éducatives pour informer, la population sur les impacts de la pollution et encourager des comportements respectueux de l'environnement, vulgariser la culture écologique.

La pollution est un problème complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle pour être efficacement combattue.

Il existe, par contre, d'autres polluants peu biodégradables ou même totalement indestructibles (**non biodégradables**). On les dit **rémanents**. Quand on les rejette dans l'environnement, ils y restent et ont donc tendance à s'accumuler et à s'étendre.

Les plus dangereux sont des métaux lourds tels que mercure, cadmium, plomb, cuivre, zinc, chrome, nickel ; certains métalloïdes comme arsenic, l'antimoine, le fluor, les radionucléides.

Fossé entre les pays riches et les pays pauvres

a) La consommation des ressources

La consommation consiste en l'utilisation par l'homme de matériaux et d'énergie.

Les habitants des pays développés sont des consommateurs excessifs et gaspilleurs ; leur consommation des ressources est largement disproportionnée par rapport au nombre d'habitants.

Exemple : un enfant unique dans un pays développé comme les USA a un impact plus important sur l'environnement et sur la diminution des ressources que 12 enfants et plus dans un pays en développement.

Des multiples ressources naturelles sont utilisées afin de fournir aux pays très développés des voitures, de l'air conditionné, des couches jetables, des téléphones portables, des DVD, des ordinateurs, des vêtements, des journaux, des chaussures, des meubles, des bateaux et autres « comforts de la vie ».

b) Surpopulation et surconsommation

Un pays est *surpeuplé* si le niveau de besoin en ressources essentielles provoque des dégâts sur l'environnement.

Un pays peut être surpeuplé de deux manières : surpopulation et surconsommation.

Il y a **surpopulation** (relation entre la population humaine et les ressources disponibles pour maintenir une bonne qualité de vie) lorsque l'environnement est dégradé parce qu'il y a trop de personnes, même si elles ne consomment que peu de ressources par individu. La surpopulation est le problème actuel de plusieurs pays émergents et en développement. Les indicateurs sont : densité, ressources, santé publique, l'environnement, taux de chômage).

La **surconsommation** est le résultat du mode de vie orienté vers la consommation des pays très développés. Les répercussions de la

surconsommation sur l'environnement sont les mêmes que celles de la surpopulation, c'est-à-dire la pollution et la dégradation de l'environnement.

Beaucoup de pays riches et développés souffrent de surconsommation : ils représentent seulement 20% de la population mondiale et pourtant, ils consomment sensiblement plus de la moitié des ressources mondiales.

6°) Empreinte écologique

Mathis Wackernagel, spécialiste en sciences de l'environnement a développé le concept d'empreinte écologique pour aider les gens à se représenter la quantité de nature qu'ils utilisent. D'après Wackernagel, chaque personne a une **empreinte écologique**, c'est-à-dire qu'une quantité moyenne de terre productive, d'eau douce et d'océan est indispensable pour fournir continuellement à cette personne nourriture, bois, énergie, eau, logement, moyens de transport et pour éliminer ses déchets.

D'après le rapport « 2002 living Planet » produit par les scientifiques du WWF (World Wildlife Fondation), du Programme des Nations Unies pour l'environnement et d'autres organisations, la terre a une surface d'environ 11,4 milliards d'hectares biologiquement très productifs. Si l'on divise cette superficie par la population mondiale, on attribue à chaque personne environ 1,9 hectare utilisable. Comme l'empreinte écologique moyenne est de 2,3 hectares par personne, cela signifie que nous les êtres humains, avons une dette écologique, nous avons dépassé notre quota !

Nous pouvons observer autour de nous des résultats à court terme : destruction des forêts, dégradation des terres arables, perte de diversité biologique, stocks de poissons en baisse dans les océans et pénuries d'eau locales.

II.4. ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT MONDIAL

Les découvertes scientifiques et les progrès techniques, après des débuts très lents, n'ont cessé de s'accélérer.

Parallèlement et subséquemment aux progrès technicoscientifiques, se produisent, au même rythme, des détériorations,

dégradations, destructions de ressources naturelles, d'écosystèmes, de milieux de vie (habitats), accompagnés de répercussions sur l'homme.

Dans l'ensemble, suite aux changements globaux induits par les activités humaines, il existe à présent de nombreuses évidences du dépassement des limites de la biosphère, tant en ce qui concerne ses possibilités de produire et de régénérer les ressources naturelles, qu'en ce qui regarde sa capacité d'assimiler et de recycler les déchets de son fonctionnement.

Cet état reflète en réalité la façon dont se sont déroulées les activités humaines au cours des millénaires et surtout des derniers siècles, avec une mention toute spéciale pour le XXème siècle, incontestablement le plus significatif en ce qui regarde ses impacts sur l'environnement.

En posant un diagnostic sur l'état de l'environnement planétaire, en d'autres termes, en faisant le bilan de cette poussée technologique exponentielle sur l'environnement biophysique, on peut relever les grands problèmes suivants :

- Réchauffement climatique ;
- Précipitations ou pluies acides ;
- Destruction de la couche d'ozone ;
- Perte de la biodiversité (destruction du milieu naturel ou des habitats)
- Pollution des eaux, de l'air; des sols
- Dégradations des sols et des terres cultivées ;
- Accroissement de la population mondiale ;
- Déforestation et Dendro-énergie ;
- Problèmes d'adduction d'eau, d'hygiène et assainissement et de santé.

Cet examen sur les grands problèmes de l'environnement mondial montre bien que la planète a subi et ne cesse de subir les conséquences

d'un développement peu, voire non soucieux de la qualité de l'environnement.

A côté des changements globaux qui affectent la biosphère dans sa totalité, on peut constater des problèmes plus spécifiques au nord et d'autres plus caractéristiques au sud, sans pour autant que les limites entre les deux mondes ne soient rigoureusement tranchées.

Etant donné le nombre toujours croissant des découvertes scientifiques et de leurs applications techniques, on doit s'attendre à ce que les impacts des activités humaines sur la biosphère et ses occupants se poursuivent.

Quoiqu'il en soit, il s'avère urgent de lancer les bases d'une approche nouvelle pour la gestion de la biosphère, de l'environnement. Devant la complexité des causes et la diversité des situations, trois pistes de solutions peuvent être envisagées, à savoir :

- Le développement d'une solidarité active et effective entre le nord et le sud ;
- La ratification des conventions internationales ;
- La gestion rationnelle de la biosphère par l'intégration de trois domaines : **Environnement – Développement – Culture.**

1. Effet de serre et changement climatique

a) Définition de l'effet de serre

C'est un processus naturel qui réchauffe la surface de la Terre. Lorsqu'il y a une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère comme le CO₂, le CH₄, le monoxyde d'azote (N₂O) plus la chaleur est retenue, ce qui entraîne un réchauffement global de la planète.

Les gaz de l'atmosphère, surtout le CO₂, agissent donc à la manière d'une enveloppe isolante : ils absorbent, puis réfléchissent vers la terre une bonne partie de la chaleur (provenant du rayonnement terrestre) qui, sans eux, se dissiperait dans l'espace.

En effet, sans l'effet de serre normal, la température à la surface du globe baisserait de plus de 30° C, et la terre deviendrait une planète morte avec une température moyenne de – 18° C au lieu de + 15° C.

b) Conséquences

Les conséquences du réchauffement climatique seront essentiellement les suivantes :

1. Changement des régimes hydrographiques

- **la fonte de la calotte (des calottes) polaire(s) et des glaciers**, entraînant une catastrophe écologique ;
- **l'élévation du niveau des mers** conduisant à la disparition d'une grande partie des marécages côtiers qui abritent une abondante biodiversité ;
- **l'inondation de nombreuses régions côtières**, comme la Hollande, le Bangladesh, Dakar, ... ;

2. Précipitations ou pluies acides

Au cours de leur transport aérien, les oxydes de soufre (SO₂) et d'azote (NO₂) et les hydrocarbures volatils – provenant de la combustion de substances énergétiques fossiles – se transforment en acide sulfurique, en acide nitrique, en sels d'ammonium et en ozone.

Ces substances retombent, parfois à des grandes distances de leur point d'émission, sous forme de particules sèches, ou se dissolvent dans la pluie (vapeur d'eau), la neige, le brouillard, la rosée, formant ainsi les précipitations acides.

Ces dépôts acides affectent les forêts, soit directement par une action sur le feuillage (conséquence sur la photosynthèse), soit indirectement, en modifiant les propriétés du sol où les arbres puisent les éléments nécessaires à leur croissance.

Les précipitations acides ont également un effet sur les eaux de certains lacs par l'augmentation de l'acidité (diminution du pH) qu'elles provoquent. Il en est de même à la couche superficielle du sol où vivent de nombreux Invertébrés et des Bactéries (bio-réducteurs).

3. Destruction de la couche d'ozone

L'ozone (O_3) est un corps extrêmement instable qui peut être facilement détruit au contact de certains polluants industriels, surtout les chlorofluorocarbones ou CFC, gaz propulseurs dans les bombes aérosols, dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, et comme agents d'expansion dans l'industrie plastique ; mais aussi d'autres composés organiques volatils contenant du chlore (tétrachlorure de carbone, chloroforme méthylique, ...).

L'apparition d'un « trou » dans la couche d'ozone, au printemps, au-dessus de l'Antarctique, peut être interprétée comme une manifestation de l'incidence négative des CFC sur l'ozone.

On estime qu'une raréfaction de 1 % de l'ozone stratosphérique mondial entraînerait un accroissement de 1 % environ de rayonnement ultraviolet qui frappe la surface de la terre.

Les rayons UV provoquent des lésions oculaires, des cancers de la peau et le vieillissement cutané. Ils affectent la croissance des plantes en ralentissant la photosynthèse et en retardant la germination d'un grand nombre d'arbres ou de plantes cultivées. Les Algues sont particulièrement sensibles aux rayons UV, et il est à craindre que la destruction de la couche d'ozone perturbe l'écologie marine et dépeuple les océans.

4. Destruction du milieu naturel (ou des habitats)

La vie sur la terre est abondante et infiniment diverse. Le terme biodiversité ou diversité biologique désigne l'ensemble des espèces de la planète. Le nombre d'espèces de plantes, d'animaux et de microorganismes formellement inventoriées s'élève à 1,7 millions, mais certains scientifiques estiment qu'il existe 50 millions, voire plus, d'espèces sans noms.

Cet ensemble complexe est la toile de vie. En effet, « la variété de la vie constitue notre police d'assurance. Notre vie et nos moyens d'existence en dépendent ».

Malheureusement, malgré la beauté et la diversité des formes de vie, l'homme les amène à disparaître à une vitesse alarmante, notamment par la destruction de leurs habitats. Cette destruction inclut l'exploitation

forestière et minière, la transformation de forêts en pâturages, la construction de barrages et d'autoroutes dans les étendues sauvages ; il en est de même de voies ferrées.

La détérioration mondiale du milieu naturel, notamment de la forêt vierge, en particulier sous les tropiques, qui constitue un sanctuaire irremplaçable où est déposé le patrimoine génétique de la faune et de la flore mondiale, entraîne l'extinction d'espèces à un rythme sans précédent. Beaucoup d'espèces s'éteignent avant même qu'elles n'aient été nommées et décrites. Signalons que la forêt tropicale abrite plus de 50 % d'espèces terrestres.

Il y a réduction du nombre d'espèces et, dans chaque espèce, celle de ses variantes génétiques. Sur quelques 265.000 espèces végétales, plus de 65.000 sont actuellement en danger d'extinction ; sur près de 10.000 espèces d'oiseaux qui existent dans le monde, 11 % sont en voie d'extinction.

De cette situation résulte une dégradation de la biodiversité. Or, la diversité génétique est un facteur de stabilité des écosystèmes et permet leur fonctionnement normal.

Par sa richesse, le monde vivant assure aux humains nourriture, substances chimiques utiles ainsi que beaucoup d'autres produits et services. Alors que nous dépendons de la diversité de la vie, le monde semble en proie à une crise d'extinction qui met la toile de la vie en danger. La protection de la flore et de la faune sauvages et des ressources génétiques reste donc un important sujet de préoccupation.

5. Pollution des eaux

A. Eaux des fleuves, des rivières et des lacs

Les eaux de surface et souterraines sont sujettes à une pollution venant de diverses sources dont les principales sont le déversement des eaux usées urbaines, celui des eaux d'origine industrielle, non traitées ou insuffisamment traitées, et l'emploi massif d'engrais et pesticides dans l'agriculture intensive.

Les eaux urbaines contiennent de nombreuses bactéries qui provoquent des maladies contagieuses et qui se concentrent dans certains organismes comestibles comme les Mollusques et les Crustacés. Elles renferment aussi de grandes quantités de détergents qui peuvent alcaliniser le milieu et dont certains agents, producteurs de mousse, rendent la surface imperméable aux échanges gazeux.

Les eaux industrielles contiennent de très nombreuses substances toxiques. Le mercure produit par des industries chimiques et pharmaceutiques est concentré par le plancton, les Crustacés et les Poissons qui les mangent. Il est ensuite transmis aux oiseaux et à l'homme chez qui il provoque de graves troubles du cerveau, du système nerveux et des perturbations génétiques. L'arsenic, le fer, le plomb, le cadmium sont également toxiques et rendent l'eau non potable.

Les pesticides et insecticides utilisés en agriculture et entraînés jusque dans les cours d'eau et les lacs sont à l'origine de graves destructions de la faune. Les engrais utilisés de façon massive (nitrates et phosphates) atteignent les cours d'eau et les lacs, où ils développent une grande prolifération d'algues. Celles-ci épuisent l'oxygène dissout et asphyxient toutes les autres formes de vie présentes. On voit alors des rivières et des lacs de couleur verte, malodorants, à l'aspect mort : c'est l'**eutrophisation**.

• Eaux des mers et des océans

Les eaux marines sont également sujettes à une pollution venant de diverses sources :

- déversement des eaux industrielles ;
- accidents et échouements des pétroliers ;
- écroulement des plateformes ;
- vidange des réservoirs des pétroliers ;
- déversement des déchets nucléaires ;
- accidents des engins (avions, bateaux, satellites, sous-marins, ...) à propulsion nucléaire.

Le pétrole déversé dans l'eau provoque des « marées noires » avec toutes les conséquences connues : encrassement des côtes et disparition de toute la faune côtière, oiseaux par milliers, Mollusques, fruits de mer et même les poissons.

Le pétrole déversé rend la surface de l'eau imperméable et gêne l'oxygénation de l'eau en même temps qu'il consomme l'oxygène déjà présent pour se dégrader lui-même. Il filtre les rayons solaires en empêchant ainsi la photosynthèse du phytoplancton. Les animaux marins sont intoxiqués par les dérivés des hydrocarbures (à propriétés cancérigènes).

6. Dégradation des sols et des terres cultivées

On entend par dégradation des sols, la perte partielle ou totale de la productivité, quantitative ou qualitative, sinon les deux, résultant de phénomènes tels que l'érosion éolienne ou hydrique, la salinisation, l'engorgement, la disparition des éléments nutritifs, la détérioration de la structure du sol, la désertification et la pollution.

Au cours des dernières décennies, les besoins accrus en produits alimentaires, bois de feu et terrains à bâtir ont eu de profondes répercussions sur les sols. Dans les pays en développement, l'augmentation démographique contribue à accroître la pression sur les terres, ce qui conduit à la déforestation et à la dégradation des sols. En outre, de vastes étendues de sol sont perdues, chaque jour, au profit d'utilisations non agricoles.

La dégradation des sols affecte directement l'agriculture et la foresterie en diminuant les rendements et en perturbant les régimes hydriques.

La dégradation des sols, du fait d'une pression humaine excessive ou d'une activité mal conçue, peut se produire en quelques décennies, ou même en quelques années, et est souvent irréversible. Le déboisement, le surpâturage et la mise en culture sur des pentes trop fortes ont accru les superficies perdues pour la production agricole.

La dégradation des sols conduit en fin de compte à leur désertification. Si ce sont les hommes qui sont les principaux responsables de la désertification, ils en sont aussi les victimes. Dans 21 pays d'Afrique (au Sahel), la sécheresse et la désertification ont été la cause de la famine, de

la malnutrition et de nombreux décès, ayant entraîné une crise très grave qui a duré plusieurs années.

On peut aussi signaler les applications militaires des produits chimiques, défoliants et herbicides qui peuvent dévaster une contrée entière pour de nombreuses années, tuer sa faune et sa flore (cas du Vietnam).

7. Forêts et dendro-énergie

Le bois est depuis la préhistoire la première source d'énergie pour la cuisson des aliments, pour le chauffage et pour d'autres besoins humains essentiels et il le demeure dans les pays en développement (villes ou campagnes) (ex. : 77 % des ménages ruraux et 43 % des urbains en Afrique). Le bois de feu est la principale source d'énergie pour la moitié de l'humanité.

Responsables de 90 % de la déforestation africaine, les combustibles ligneux (charbon de bois, bois de feu) ont plus que jamais la cote : selon la FAO, le continent africain serait déjà à l'origine de 60 % de la production mondiale de charbon, de 35 % de celle de combustible ligneux.

Selon les projections du Programme de Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), la demande africaine pourrait doubler, voire tripler, d'ici 2050. Un niveau insoutenable pour la forêt africaine, qui connaît déjà une diminution rapide : couverte à 35 % de forêts et terres boisées, l'Afrique en a perdu environ 75 millions d'hectares entre 1990 et 2010.

Le déboisement entraîne la perte de ressources génétiques précieuses et cause des pénuries de bois de feu dans de nombreuses régions des pays en développement. La déforestation est à l'origine de profondes perturbations des régimes pluviométriques et hydrologiques. Elle expose les sols aux agents érosifs et conduit à des conditions de topo-instabilité.

La demande croissante de bois de feu est un facteur d'aggravation du déboisement des forêts tropicales. Les disponibilités diminuant, l'approvisionnement journalier en combustible ligneux devient, pour ceux qui en sont tributaires un fardeau physique et économique de plus en plus pénible.

Signalons aussi que, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une utilisation toujours plus importante de charbon de bois aura aussi un fort impact sanitaire : la combustion, souvent confinée au domicile, dégrade la qualité de l'air intérieur. Or, cette pollution domestique est l'une des principales causes de décès dans le monde : 4,3 millions de décès par an, dont 600.000 en Afrique, principalement du fait de maladies cardiovasculaires et de cancers.

8. Accroissement de la population mondiale

Satisfaire les besoins essentiels de la population est une tâche considérable dont l'ampleur est fonction du nombre de personnes concernées. C'est ainsi que les aspects démographiques constituent une dimension fondamentale du développement.

L'accroissement de la population peut avoir des effets négatifs sur les ressources naturelles si des mesures visant l'utilisation rationnelle de celles-ci ne sont pas prises. Par exemple, les pays en développement représentent 77 % de la population mondiale ; cependant, leur croissance démographique dépasse de loin ce que leurs économies sont en mesure de fournir pour satisfaire les nouveaux besoins ainsi générés.

Parmi les problèmes qui dérivent de l'accroissement démographique se trouve l'afflux des ruraux vers les villes (exode rural) avec toutes les conséquences qui en découlent sur l'utilisation des ressources naturelles.

Un grand nombre de maladies transmissibles sont favorisées par les conditions inadéquates d'hygiène du milieu, par la malnutrition, le développement social et économique insuffisant.

❖ Environnement et Economie verte

Dans le contexte actuel de changement climatique et de durabilité, il ya lieu de penser à la politique d'une économie verte qui est un modèle qui vise à réduire les risques environnementaux et promouvoir le bien-être humain tout en favorisant la croissance économique.

Ses trois grands objectifs sont :

1°. Réduction des émissions de carbone : minimiser l'impact des activités économique sur le climat.

2°. Conservation de la biodiversité : protéger les écosystèmes et les ressources naturelles.

3°. Amélioration du bien-être social : promouvoir l'équité sociale et l'accès aux ressources pour tous.

Principes fondamentaux de l'économie verte

- **Utilisation plus efficace des ressources naturelles** pour réduire le gaspillage et maximiser la productivité ;
- **Innovation** par l'adoption de technologies propres et durables telles que les énergies renouvelables, les véhicules électriques et les pratiques agricoles durables ;
- **Economie circulaire** : réduire la production des déchets en réutilisant, réparant, recyclant et valorisant les matériaux.

L'économie verte joue un rôle capital dans les secteurs clés : transports durables, agriculture durable, Bâtiments écologiques, santé publique.

CHAPITRE III. NOTIONS D'ASSAINISSEMENT

L'assainissement est l'action qui vise à éliminer de l'environnement tout ce qui peut être nuisible à la santé. Il s'agit du maintien des conditions de propreté et d'hygiène qui aident à prévenir des maladies. Le manque d'assainissement constitue un grave problème de santé publique.

L'évacuation des déchets est donc nécessaire pour des raisons d'hygiène, mais aussi d'esthétique. Les déchets en décomposition attirent les mouches, les rats, les cafards ainsi que les chats et les chiens ; ils dégagent des odeurs et ils peuvent contenir des agents pathogènes et des parasites.

Une bonne évacuation des déchets est une étape importante pour le contrôle des maladies diarrhéiques et des maladies vectorielles. Pour être efficace, la lutte contre plusieurs vecteurs de maladies doit comporter une

bonne gestion des déchets solides. Pour ce faire, les éléments suivants doivent être pris en considération.

- Le niveau de vie des habitants : en effet, plus le niveau de vie est élevé, plus la quantité de déchets produits est importante.
- Le niveau de responsabilité collective et individuelle : ce facteur détermine le comportement individuel et collectif dans ce domaine ; il concerne la participation de la communauté à la mise sur pieds et à la maintenance d'un système d'évacuation des déchets.
- La nature des déchets et leur impact direct ou indirect sur la santé des populations. Par exemple, certains déchets considérés comme toxiques ou dangereux constituent une grande préoccupation dans les pays développés.
- Les quantités de déchets générés et leur composition.
- L'existence d'un code national réglementant la gestion de différents types de déchets.
- La disponibilité d'un personnel qualifié capable de gérer un programme de gestion des déchets.

III.1. REBOISEMENT ET JARDINAGE

Le reboisement consiste à planter les arbres. Ces arbres peuvent être plantés dans la forêt, la savane, la cour, sur un terrain déboisé ou à un endroit choisi pour ce faire.

Les arbres à planter peuvent être de natures diverses : arbres fruitiers, les plantes ornementales, essences à croissance rapide,

On peut également aménager un site (à la maison ou dans la ville) avec un jardin dans lequel on peut y placé des plantes ornementales et autres.

Un jardin peut offrir à l'homme plusieurs avantages : recyclage de CO₂, régénération de l'O₂, lieu de repos, site touristique, approvisionnement en ressources diverses (nourriture, plantes médicinales,).

Voilà pourquoi il est plus qu'impérieux de prévoir (ou d'aménager) autour de soi ou dans une cité ou une ville des espaces verts capable de recevoir des végétaux en couverture.

T.P : Planter un arbre pour contribuer à la restauration de d'un écosystème donné.

III.2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1° Définitions

Le terme aménagement possède un sens très vaste (large) que Lamotte (1985) définit comme « la transcription par l'homme d'un système (étendue de terrain, unité de production, ensemble complexe quelconque) en vue d'une utilisation plus rationnelle et plus efficace. Le terme territoire indique une étendue de la surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain, une collectivité politique nationale.

Territoire est plus neutre que région, plus précis qu'espace.

Ainsi, pour Kuyken (1967), l'aménagement du territoire constitue la transcription dans l'espace de la vision du développement actuel et futur de la société. C'est dans le cadre de cet aménagement du territoire qu'il faut évaluer toutes les revendications sur l'espace dont on dispose, revendications résultant de l'ensemble des forces sociales présentes.

L'aménagement du territoire est souvent définit comme **la programmation globale et coordonnée d'un ensemble de mesures visant une meilleure répartition spatiale des hommes et des activités**, compte tenu des ressources disponibles, et devant contribuer au développement de chaque région. Il cherche à faire coïncider les intérêts propres à la région et ceux de l'ensemble plus vaste dans lequel elle s'insère.

2° Buts de l'aménagement du territoire

L'aménagement du territoire doit aboutir, à l'échelle d'un espace donné, à :

- l'utilisation rationnelle des ressources ;
- l'organisation optimale de l'habitat ;
- l'instauration d'un environnement d'une qualité telle qu'il permette le plein épanouissement des individus et la cohésion de la collectivité.

3° Principes du zonage des terres

Le zonage est une technique d'aménagement du territoire qui permet de définir et d'affecter différents types de zones en fonction de leur nature et de leurs potentialités.

- **Zones critiques :**

Ce sont des zones proches des seuils écologiques d'irréversibilité ; elles présentent des risques d'érosion accélérée, de glissement de terrain, de ruissellement incontrôlé, de latérisation rapide, etc. **ces zones ne doivent pas être exploitées**, mais des mesures de prévention doivent y être prises, comme le maintien du couvert forestier.

- **Zones exceptionnelles :**

On trouve ici des forêts et autres formations végétales, des espèces animales sauvages, des paysages et des sites qui ont une grande valeur archéologique, naturelle, culturelle, esthétique, etc. Ces zones peuvent avoir un **potentiel comme parc national, monument naturel, paysage protégé, bien du patrimoine mondial, réserve de biosphère**.

- **Zones étendues à utilisation multiple :**

Ne convenant pas aux cultures, ces zones sont destinées à fournir un grand nombre de biens et de services : eau ; bois d'œuvre et de service ; fourrage ; bois de chauffage ; produits de la chasse et de la pêche ; produits divers provenant des végétaux et des animaux ; minerais ; activités touristiques. Dans ces zones, un couvert permanent doit être maintenu sur les pentes, dans les bassins versants, sur les berges des cours d'eau et sur les sols très vulnérables à l'érosion.

- **Zones de mise en valeur agricole :**

Seules les zones présentant des aptitudes marquées pour l'agriculture, l'élevage et la production de plantes textiles seront placées dans cette catégorie. Les risques de dégradation devront y être systématiquement prévenus.

- **Zones à mettre en réserve :**

Il s'agit de zones caractérisées par certaines contraintes, comme l'éloignement des marchés, par exemple, ou l'existence de grandes endémies, mais qui possèdent des **potentialités intéressantes pour l'avenir**. Le cas échéant, elles pourront être affectées, plus tard, à diverses utilisations, mais, en attendant, il convient de **les protéger**.

III. 3. PRINCIPES DE GESTION DES DECHETS

Tout programme de gestion des déchets doit obéir aux principes suivants.

- S'inscrive dans le cadre juridique national : la gestion des déchets doit s'inscrire dans un cadre juridique national approprié, qui répartit clairement les responsabilités et prévoit des fonctions des réglementations indépendantes.
- Protéger la santé humaine : les déchets doivent être gérés de façon qu'un niveau acceptable de protection de la santé humaine soit assuré.
- Protéger l'environnement : les déchets doivent être gérés de manière qu'un niveau acceptable de protection de l'environnement soit assuré. La mauvaise gestion des déchets conduit à la pollution de l'environnement et à la perturbation des écosystèmes.
- Protéger au-delà des frontières nationales : les déchets doivent être gérés de manière que leurs effets sur la santé humaine et l'environnement au-delà des frontières nationales soient pris en compte. Ce principe est à considérer pour les déchets gazeux et liquides dont la migration / dispersion est- difficile à contrôler.
- Protéger les générations futures : les déchets doivent être gérés de façon que leurs effets prévus sur la santé des générations futures ne soient pas supérieurs aux niveaux pertinents qui sont acceptables aujourd'hui.

- Faire la contrainte pour les générations futures : les déchets doivent être gérés de manière à ne pas imposer de contraintes excessives aux générations futures.
- Maîtriser la production de déchets : la production de déchets doit être maintenue au niveau le plus bas qu'il soit possible d'atteindre en ce qui concerne le volume et le poids. Une importance particulière devrait être accordée à la séparation des différents types de déchets et de matériaux en vue de réduire le volume de déchets et faciliter leur gestion.

A. STOCKAGE, ELIMINATION ET TYPES DE DECHARGES

1° Stockage

Au sein d'une collectivité, les déchets solides ont pour origine les ménages, les hôtels et les restaurants, les établissements tels que les écoles et les hôpitaux, les marchés, les commerces d'alimentation, les abris pour le bétail et la volaille, etc. Pour limiter l'infestation par les insectes et les rats, il est essentiel de ne pas se débarrasser des détritiques et des déchets n'importe où, mais de prendre des dispositions pour les entreposer au fur et à mesure de leur production. Il existe différents moyens de stockage, fixes (cageots, cartons, sacs en plastique, enclos, bacs, ...) et portatifs (fûts, poubelles en acier, poubelles de grande capacité adaptées aux camions à benne, remorques à accrocher derrière un tracteur, ...).

Pour la lutte contre les insectes vecteurs, il est essentiel que les récipients utilisés pour la conservation des déchets ménagers soient munis d'un couvercle. Si la maison est infestée par les rats, il faut utiliser des poubelles métalliques installées à 45 cm au-dessus du sol et fermées avec un couvercle.

2° Elimination des déchets

Les tas de déchets soulèvent de graves problèmes liés aux insectes et aux rats, et constituent de surcroît une menace pour la santé et l'environnement au niveau de la communauté. Il faut donc s'abstenir de constituer des tas de déchets solides sans protection ; en d'autres termes, il y a lieu **d'assurer leur évacuation vers des décharges appropriées.**

3° Types de décharge

a) La décharge ordinaire

Elle consiste à étaler les déchets sur un terrain vague (non aménagé), sans préparation ou précaution du site. Ce procédé est malsain et favorise la prolifération des rats, mouches, moustiques et peut provoquer des incendies.

b) La décharge dans les cours d'eau

Les déchets sont directement déversés dans l'eau ou sur le bord des cours d'eau. Malgré la capacité d'assimilation possible, ce procédé conduit à l'extinction de l'écologie des cours d'eau. En effet, les déchets solides (riches en matière organique) vont exercer une demande d'oxygène dans les cours d'eau. Le taux d'oxygène va baisser et peut atteindre un seuil critique rendant la vie aquatique difficile.

c) La décharge contrôlée ou sanitaire

La décharge contrôlée est le procédé le plus recommandé. Il consiste à tasser les ordures dans des tranchées préparées, sur des épaisseurs définies, et à les recouvrir de terre, chaque jour. Cependant, ce système peut représenter un danger pour les nappes aquifères si son emplacement et son opération sont mal faits.

Les principales étapes pour le développement d'une décharge contrôlée sont les suivantes.

1. La sélection du site

Des critères existent pour guider le choix de l'emplacement d'une décharge contrôlée :

- la distance entre la décharge et un **cours d'eau navigable** doit être d'au moins 100 m ;
- la distance entre la décharge et **un lac** : au moins 300 mètres ;
- la distance entre la décharge et **un aéroport** : au moins 3 km ;
- la nature du sol (la base ou le fond de la décharge) : de préférence un sol de type argileux pour limiter le mouvement du gaz méthane dans le sol ;
- la distance entre la décharge et les **habitations** ainsi que la direction du vent, pour protéger les habitants contre les odeurs : minimum 100 m ;
 - o **L'opinion du public : il faut négocier avec la population qui peut s'opposer à l'installation d'une décharge dans le voisinage de leurs habitations ;**
- la profondeur de la nappe aquifère : minimum 15 m ; - l'existence d'un habitat critique pour certaines espèces animales à protéger.

2. Le plan du site

Une décharge contrôlée est un endroit ingénieusement préparé pour recevoir les ordures. Les ingénieurs préparent le plan du site en y relevant de façon détaillée les aspects suivants :

- les dimensions de la barrière d'argile à la base du site et ses caractéristiques (perméabilité et compactibilité) ;
- les dimensions de la couche de drainage de l'exfiltrat ;
- les canaux de collection de l'exfiltrat et la pente de drainage ;
- les emplacements de puits autour du site pour le prélèvement des échantillons d'eau souterraine ;
- la configuration de la couverture finale ;
- les caractéristiques générales du site tel que la hauteur, la longueur et la largeur des tranchées, etc.
- les voies d'accès au site ;
- les voies de drainage d'eau autour du site ;
- la clôture autour du site ;
- le contrôle de gaz dans le site (gaz méthane, tranchée de ventilation).

3. La construction et les opérations

Le site doit être construit en respectant les détails techniques du plan. Les opérations dans une décharge contrôlée peuvent se résumer comme suit :

- les opérations concernant l'établissement et la compaction des déchets ;
- les opérations concernant la surveillance du site pour réduire la pollution de l'air et des nappes aquifères ; - la maintenance des équipements.

4. La fermeture de la décharge

Lorsqu'une décharge est complète, il faut la fermer en y mettant une couche de 60 cm d'argile bien compactée, notamment pour rendre l'accès impossible aux insectes et aux rats. Ceci prévient l'infiltration des eaux de pluie qui pourraient augmenter la quantité d'exfiltrats à soumettre au traitement. Au-dessus de cette couche d'argile, on déposera aussi une couche de sol riche en humus pour soutenir la végétation. La couverture de la décharge devra être faite avec le gazon pour accroître l'évapotranspiration et minimiser les érosions.

5. Le monitoring (surveillance du site)

La décharge contrôlée représente une source de pollution potentielle pour l'air, le sol et les eaux de surface et souterraine. Il est ainsi important de surveiller l'environnement autour du site en prenant des échantillons d'air, de sol et d'eau. Les paramètres à surveiller dans les eaux souterraines sont très variés, mais les plus essentiels sont la concentration en métaux lourds (plomb, ...), les nitrates et les chlorures.

B. ALTERNATIVES A L'ELIMINATION DES DECHETS SOLIDES

Il s'agit de la récupération des déchets en vue d'une certaine utilité. Pour cela, l'on procède par la **réutilisation, la reconversion, le recyclage ou le compostage**.

La réutilisation survient lorsque le déchet fait l'objet d'un autre usage à l'état où il se trouve. Par exemple, le papier carton peut être récupéré et transformé en papier de toilette.

La reconversion est un procédé exploitant la valeur calorifique des déchets. Ainsi, les déchets (ordures) peuvent être brûlés dans des conditions bien contrôlées. La chaleur produite peut être récupérée et faire fonctionner une centrale produisant l'électricité. Les matières organiques enfouies dans une décharge contrôlée subissent une décomposition anaérobie avec production de CO₂ et de gaz méthane (CH₄). Ce dernier peut être récupéré pour faire fonctionner une centrale électrique.

Dans le recyclage, le déchet originel subit d'autres transformations. Par exemple, le papier journal peut être récupéré et transformé en papier hygiénique au lieu de le jeter dans une poubelle.

Le compostage consiste à rassembler dans un dispositif approprié les déchets organiques biodégradables permettant leur décomposition partielle en compost qui sert d'engrais en agriculture.

Signalons que la réduction de la quantité de déchets est une attitude positive consistant à produire peu de déchets. Par exemple, au lieu d'acheter des mouchoirs en papier, il est conseillé d'acheter des mouchoirs en tissu qu'on peut aisément nettoyer.



Figure : une décharge des déchets

CHAPITRE IV. LES GRANDS PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE MBANZA-NGUNGU ET SES ENVIRONS

- Répartissez la classe en groupes de étudiants.
- Affecter un groupe par quartier
 - 1) Faites une descente sur terrain
 - 2) Sur terrain, sillonner à travers tout le quartier dans lequel votre groupe est affecté
 - 3) Répertorier tous les problèmes environnementaux dans ce milieu
 - 4) Réfléchissez sur les solutions éventuelles face à tous les problèmes constatés dans votre site
 - 5) Proposer quelques pistes des solutions que vous envisager afin de réduire l'impact de ce problème sur ce milieu
 - 6) Si on vous nomme chef de quartier, quelles sont les mesures que vous pouvez prendre en toute responsabilité afin d'éviter dans l'avenir que ces problèmes ne refassent surface.

CHAPITRE V. INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES ET VIH/SIDA

V.1. RAPPEL SUR LES ORGANES GENITAUX

V.1.1. L'Appareil génital mâle

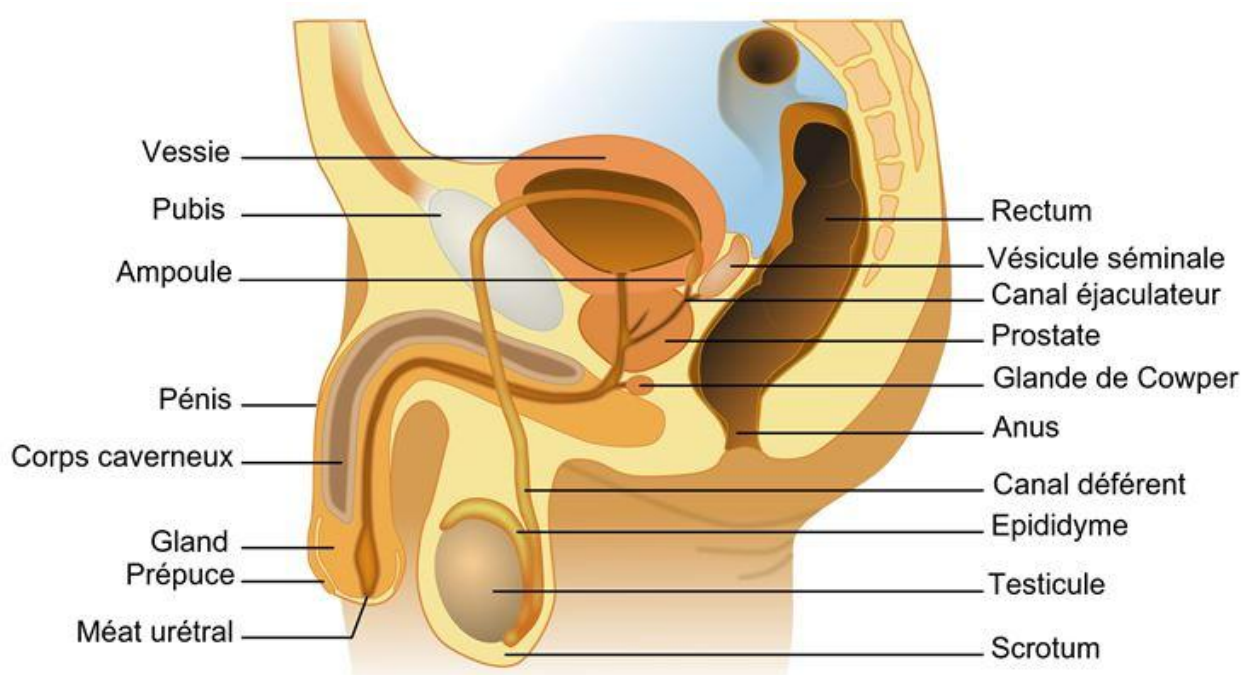
Cet appareil comprend :

- ❖ Deux testicules : protégés dans une enveloppe appelée **scrotum** ou **bourse**. Ce sont des glandes génitales :
 - Ils sécrètent directement dans le sang les hormones sexuelles, comme la **testostérone** responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires chez l'homme (barbe, voie masculine, ...).
 - Ils produisent les **spermatozoïdes** (cellules reproductrices males : environ 100 millions/cm³).
- ❖ L'épididyme : c'est un fin canal au-dessus du testicule. Il sert à la maturation des spermatozoïdes et les acheminent ensuite vers le canal déférent.
- ❖ Deux canaux déférents : qui évacuent les spermatozoïdes vers les vésicules séminales et vers la prostate.
- ❖ Deux vésicules séminales : ce sont deux glandes où s'accumulent les spermes avant l'éjaculation hors du pénis.
- ❖ La prostate : c'est une glande qui sécrète un liquide qui se mélange aux spermatozoïdes. elle régule également la sortie des urines et des spermatozoïdes.
- ❖ L'Urètre : c'est un canal qui part de la vessie urinaire jusqu'à l'extérieur du pénis (au niveau de l'orifice urétral). Il évacue les spermes et les urines à l'extérieur.
- ❖ Le Pénis ou la verge : c'est un organe érectile de forme cylindrique qui se termine par un renflement appelé **gland**.
A l'état normal, le pénis est mou ; mais lorsque l'homme est excité, il gonfle, se redresse et devient dur, c'est **l'érection**.

Ce sont des *corps caverneux* et des *corps spongieux* qui peuvent se gonfler de sang comme des éponges ; et c'est cette capture de sang qui

permet l'érection du pénis. - Le pénis sert aux coïts (rapports sexuels), - Il dépose les spermatozoïdes dans le vagin. N.B. : on appelle :

- ✓ **Ejaculation** : la sortie des spermatozoïdes du pénis.
- ✓ **Sperme** : c'est le mélange des spermatozoïdes, de liquide prostatique et de liquide séminal. C'est dans ce mélange que les spermatozoïdes vivent après le rapport sexuel.



V.1.2. L'Appareil génital femelle

1°) Les organes externes

L'ensemble des organes sexuels externes chez la femme forme **la vulve**. Elle est formée de :

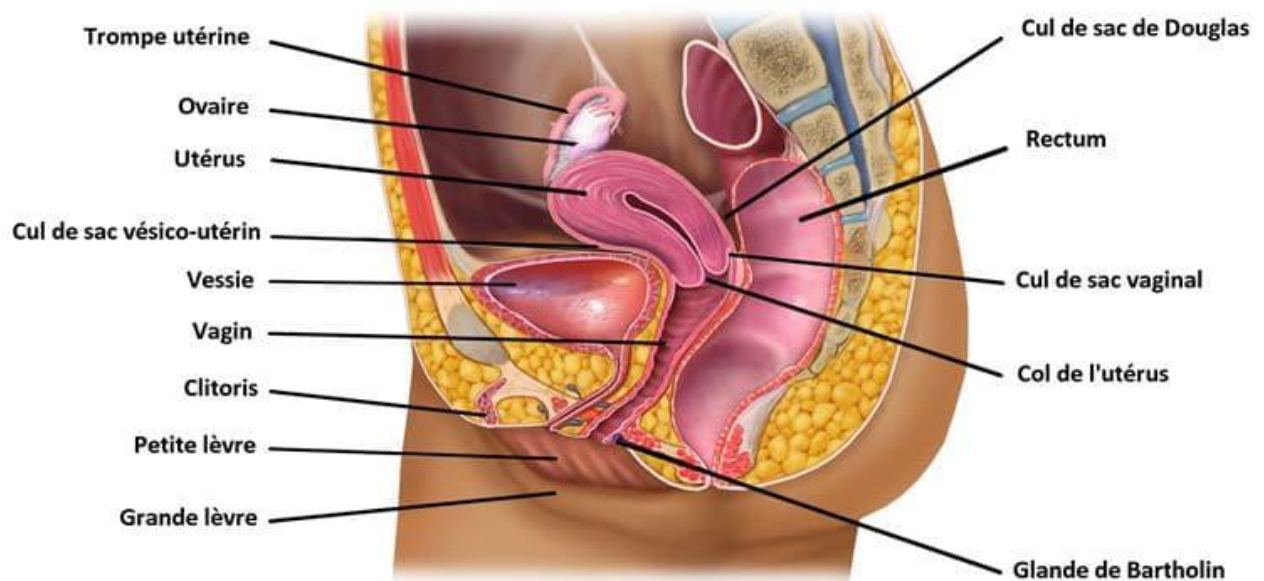
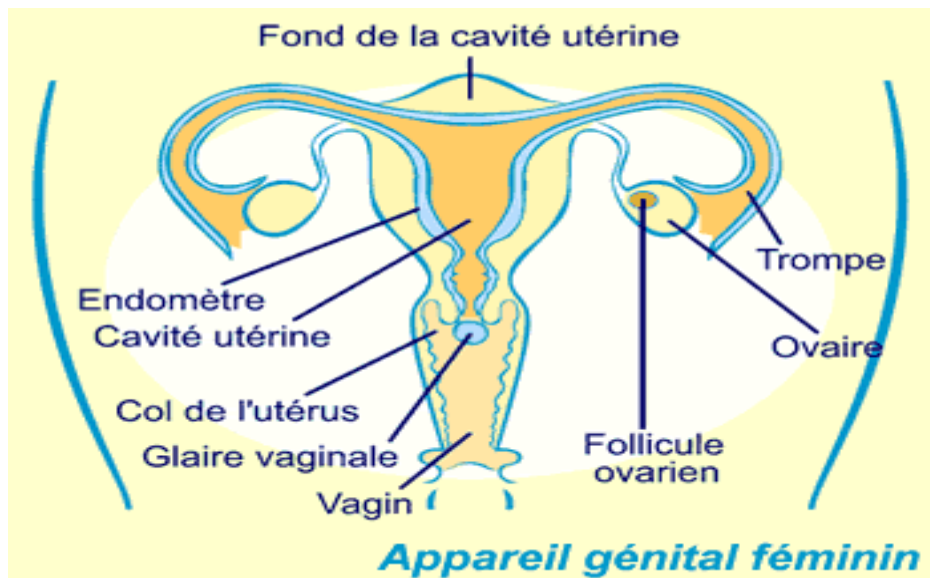
- ❖ Deux grandes lèvres : ce sont deux grands replis de la peau de chaque côté de la vulve. Elles bordent la vulve et, dans certains cas, elles présentent un gonflement lors de l'excitation sexuelle.
- ❖ Deux petites lèvres : ce sont deux petits replis de la peau à l'intérieur des grandes lèvres de part et d'autre de l'orifice vaginal, du méat urinaire et du clitoris.
- ❖ L'orifice vaginal : c'est l'orifice qui donne dans le vagin (à l'entrée du vagin).

- ❖ Le clitoris : c'est un organe érectile (c'est-à-dire, qui change de dimensions lorsque la femme est excitée). Situé entre les deux petites lèvres, en haut de l'entrée du vagin. C'est un organe très sensible. Il est l'un de plus grands déclencheurs du plaisir sexuel chez la femme.
- ❖ L'orifice urétral(ou le méat urinaire) : c'est l'orifice par lequel l'urine sort.

2°) Les organes internes

- ❖ Le vagin : c'est un conduit d'à peu près 10 cm de longueur qui va de la vulve (de l'orifice vaginal) à l'utérus. C'est l'organe dans lequel pénètre le sexe de l'homme lors des rapports sexuels.
- ❖ L'hymen : c'est une membrane fine qui barre l'entrée du vagin mais qui a un petit orifice par lequel s'écoule le sang des règles. C'est cet organe qui se déchire lors du premier rapport sexuel (lors de la **défloration de la fille**).
- ❖ L'utérus (ou matrice) : c'est un organe situé après le vagin. C'est là que se développe l'embryon (l'ovule fécondé), puis le fœtus (le bébé dans le ventre) jusqu'à la naissance.
L'utérus communique avec le vagin par **le col utérin** qui peut être fermé ou ouvert grâce à la glaire cervicale.
- ❖ L'endomètre : c'est la muqueuse qui tapisse la cavité de l'utérus. C'est sa rupture qui provoque les règles tous les mois (en entraînant avec elle l'ovule qui n'a pas été fécondé).
- ❖ Les glandes de Bartholin : ce sont les glandes qui secrètent le liquide (cibride) qui lubrifie le vagin lorsque la femme est excitée.
- ❖ Les ovaires : ce sont les glandes génitales de la femme (c'est-à-dire les glandes de la reproduction) ; c'est elles qui produisent les ovules (cellules reproductrices femelles) et les hormones sexuelles.
- ❖ Les trompes de Fallope : ce sont les deux conduits de l'utérus qui permettent le passage des ovules depuis les ovaires jusqu'à l'utérus.

Note : **les ovules** sont des cellules qui se forment chaque mois dans les ovaires et descendent vers l'utérus. Un seul ovule seulement descend chaque mois (rarement deux). S'il rencontre un spermatozoïde (déposé dans le vagin par l'homme lors d'un rapport sexuel), il est fécondé et va s'installer dans l'utérus où il va subir plusieurs transformations avant de devenir un bébé (à la naissance)



B. Le cycle menstruel

1°) Définition : un cycle menstruel ou cycle des règles est la période qui s'écoule entre deux règles (ou menstruation) consécutives ; c'est-à-dire

depuis l'apparition des règles précédentes jusqu'à l'apparition des règles suivantes.

2°) Durée : le cycle menstruel varie d'une fille à l'autre et selon certaines circonstances entre 24 et 35 jours (24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ou 35 jours). Le premier jour c'est le jour du saignement ; le dernier jour du cycle, c'est le jour qui précède le prochain saignement.

Certaines filles ou femmes ont un ***cycle régulier***, c'est-à-dire que le nombre de jours qui s'écoulent entre leurs menstruations est toujours le même tandis que les autres ont un ***cycle irrégulier*** (les règles apparaissent tantôt après 24 jours, tantôt après 28 jours, tantôt après 30 jours, etc.).

3°) Physiologie des règles :

A partir du premier jour du cycle, tandis que le premier saignement a lieu, un ovule commence à se former dans l'un des ovaires. Une fois arrivé à maturité, l'ovule entre dans la trompe. Au même moment, la progestérone (hormone sexuelle) agit sur l'utérus pour qu'il se gorge de sang et tissus afin de pouvoir éventuellement maintenir en place l'ovule fécondé.

- Si l'ovule est fécondé, il y a grossesse et le cycle s'arrête ;
- Mais si l'ovule n'est pas fécondé (par le spermatozoïde) dans les 7 jours qui suivent son passage dans la trompe, il se désintègre : la paroi de l'utérus se détache, puis elle est évacuée avec l'ovule (sous forme de sang) hors de l'organisme en passant par le col de l'utérus et le vagin. C'est le début d'un autre cycle (qui commence en ce jour).

Le cycle commence donc le jour où l'ovule commence à se former dans l'un des ovaires et se termine le jour qui précède le jour où il est évacué hors de l'organisme. Les saignements durent 3, 4 à 5 jours.

Il est donc normal de se servir d'un calendrier pour prévenir et noter les jours où les règles commencent (pour suivre son cycle).

Au début, c'est-à-dire pendant la période qui suit les premières règles, le cycle peut ne pas être régulier ; il faut donc attendre un certain nombre de mois (ou même quelques années) pour que son cycle devienne régulier.

4°) Comment s'occuper des règles

- Il vaut mieux qu'une fille soit informée sur ses règles bien avant leur première apparition.

- Il faut qu'elle sache que c'est naturel et que cela ne peut pas l'empêcher de s'adonner à ses activités habituelles.
- Il faut qu'elle soit informée sur les douleurs et malaises qu'elle peut éprouver (crampe, ballonnement, etc.), sur l'hygiène durant les règles, comme prendre un bain chaque jour et changer de serviette ou de tampon régulièrement. Il faut qu'elle connaisse ses produits sanitaires pour les règles et qu'elle sache où elle peut les trouver.

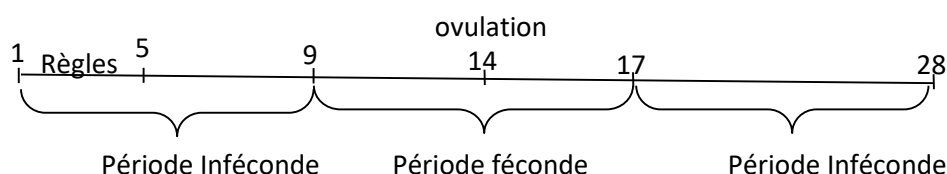
Si la fille considère les règles comme une partie saine et normale de sa vie, elle se sentira plus à l'aise et inévitablement moins craintive à devenir femme. Il faut surtout éviter que les règles la surprennent.

Il y a divers moyens de s'occuper de ses règles : les serviettes, les tampons ou la combinaison de deux. Les tampons doivent être propres et avoir un bon pouvoir d'absorption pour éviter des infections et des fuites de sang, car le sang est un milieu favorable pour la prolifération des bactéries ou des microbes. C'est pourquoi on doit régulièrement changer les tampons.

e) Phases : on distingue trois phases :

- * La Phase folliculaire : elle est caractérisée par la maturation d'un ovule par la folliculine (œstrogène) et le développement de l'endomètre. Elle dure en moyenne 14 jours.
- * La Phase de l'ovulation : caractérisée par la libération de l'ovule par l'ovaire. C'est l'**ovulation** ou **ponte ovulaire**. Elle a lieu vers le **14^{ème} jour**.
- * La Phase menstruelle : caractérisée l'écoulement des **règles** ou **menstruations** si l'ovule n'a pas été fécondé.

N.B. : OGINO et KNAUSS ont élaboré une technique de calcul du cycle menstruel en déterminant les périodes fécondes et infécondes dans un cycle menstruel :



METHODES DE CALCUL DE OGINO et KNAUSS

A. Pour un cycle régulier :

- A partir de la date prévue pour l'écoulement des prochaines menstruations (règles), on retranche 11 jours : période inféconde ;
 - De là on retranche 8 jours : période féconde ; - Et le reste encore constitue la période inféconde.
- L'ovulation intervient toujours 14 jours avant l'apparition des prochaines menstrues.

B. Pour un cycle irrégulier :

Période féconde = $17 - \text{cycle court} + 28$

$10 - \text{cycle long} + 28$

Le reste constitue la période inféconde

5°) Quelques problèmes des règles

Il peut arriver que les règles n'arrivent pas normalement. Les cas les plus fréquents sont :

- **l'irrégularité des règles** : peut-être un signe d'une maladie chronique, d'affaiblissement, d'anémie, de malnutrition ou d'une tumeur dans le ventre (myome fibrome) ou d'un kyste, bien qu'elle soit un phénomène normal chez certaines femmes ;
- Un **retard des règles** peut être un signe de grossesse. Mais chez la jeune fille et chez la femme de plus de 40 ans, l'irrégularité des règles est un phénomène normal ;
- lorsqu'il y a des **règles très abondantes** (hémorragie) après un mois de retard ou plus, il peut s'agir d'une fausse couche ou d'un avortement spontané ;

- si les **règles sont peu abondantes**, le sang brun foncé et si on a mal au ventre, il peut s'agir d'une grossesse extra-utérine (le développement du fœtus en dehors de l'utérus). C'est un cas grave ; il faut vite consulter un médecin ;
- si **les règles durent plus de 6 jours**, si elles sont trop abondantes et devient plus rapprochées (plus d'une fois dans un même cycle), il faut consulter un médecin ;
- les **Dysménorrhées** : sont des douleurs dues aux règles. Dans ce cas : utiliser des médicaments destinés au grand public tels que l'Aspirine, ou des antispasmodiques (papavérine, ...), de l'exercice physique et du sommeil. Si non consultez un médecin.

V.2. LE VIH/SIDA

1. Définitions

SIDA : Syndrome d'Immuno Déficience Acquise

- Syndrome : Ensemble des symptômes (signes d'une maladie)
- Immuno : Système de défense
- Déficience : Insuffisance, faiblesse
- Acquise : Qu'on a eu de quelqu'un d'autre

VIH : *Virus de l'Immuno déficience Humain*

C'est le virus qui détruit le système immunitaire de l'homme.

2. Agent causal

- ❖ Le VIH est le microbe qui provoque le SIDA.
- ❖ Le VIH comprend deux sérotypes : VIH1 et VIH2.

Les deux types des virus ont des propriétés et de virilités différentes.

VIH1 : plus virulent avec 9 souches ou unités déjà découverts. VIH2

: moins virulent

- ❖ Un virus est un microbe infiniment petit, invisible même au microscope optique. Son observation n'est possible qu'avec le microscope électronique.

Il est également un parasite intracellulaire obligatoire, c'est-à-dire, ne peut vivre et se multiplier qu'à l'intérieur d'une cellule parasitée.

Le VIH est un virus à ARN (rétrovirus). Il est capable de changer son matériel génétique en ADN sous l'influence d'une enzyme appelée transcriptase inverse.

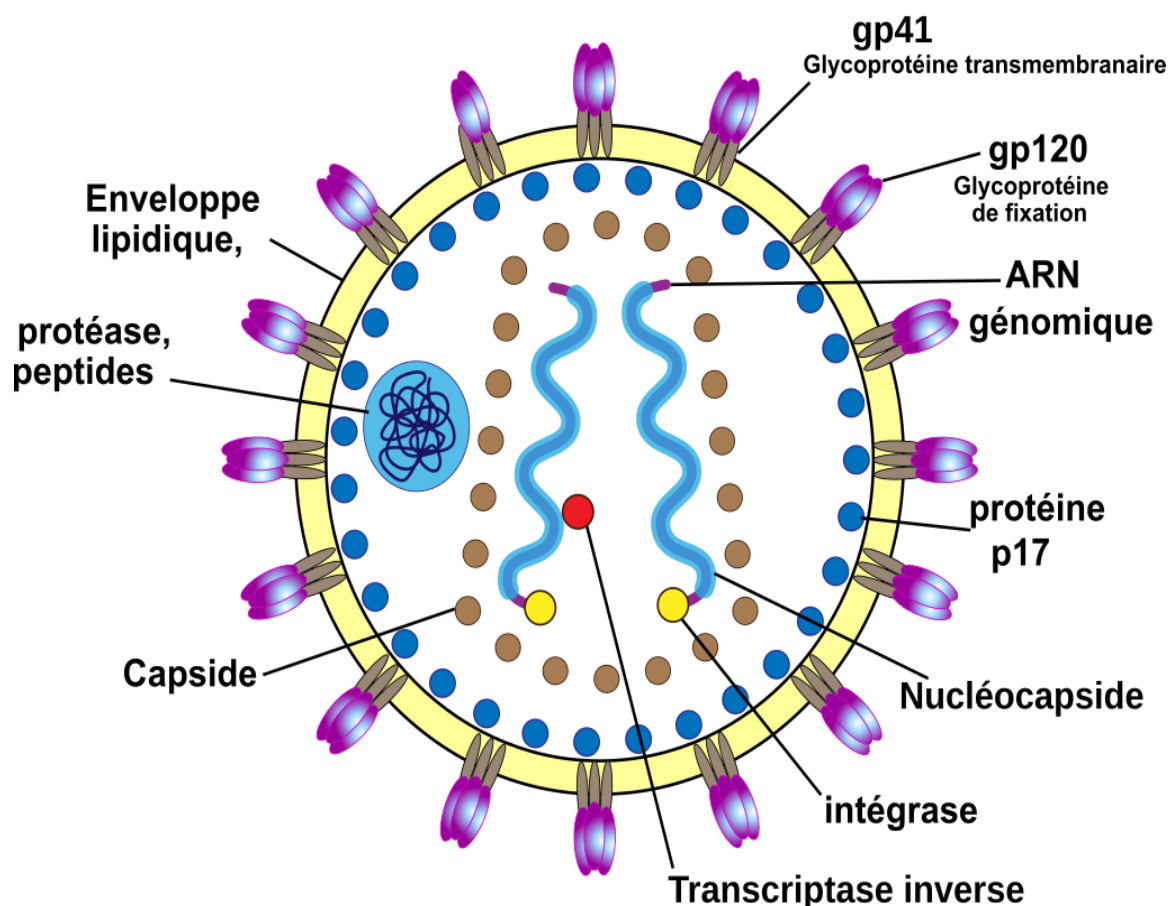


Figure : structure de VIH

- ❖ Le lieu de prédilection du VIH : on le rencontre dans le sang, les spermes, les sécrétions vaginales, le lait maternel et en petite quantité dans la salive des personnes infectées.

Le virus s'attaque aux globules blancs (LT4, Macrophages) puisque ces cellules disposent d'une molécule CD4 à laquelle le virus s'accroche.

Les globules blancs constituent des cellules de défense de l'organisme contre les agressions extérieures.

Les LT4 sont des cellules détectrices de l'infection pour que les LB (Lymphocytes B) fabriquent des anticorps.

3. Brève historique

Les premiers cas (les 1^{ers} signes) de Sida remontent en 1981 à Los Angeles et San Francisco aux USA chez les homosexuels masculins. Les signes qui revenaient les plus souvent à l'époque sont les méningites, les encéphalites, les pneumonies et le cancer de peau (exemple le sarcome de Kaposi).

Le virus qui cause le Sida fut isolé pour la première fois en septembre 1983 à l'institut Pasteur de Paris par l'équipe du professeur Luc Montagnier.

En R.D.C les premiers cas ne furent diagnostiqués qu'en octobre 1983.

Le 31 mars 1987 ce virus du Sida fut nommé universellement VIH.

4. Contagion ou voies de transmission

On peut attraper le VIH par:

- Voie sexuelle
- Voie sanguine
- Voie trans-placentaire et périnatale
- Greffe d'organes

1) **Transmission par voies sexuelles** : dans 80% des cas. Les virus se trouvent dans les liquides spermatiques, vaginales.

- Le virus entre par les muqueuses lors de rapports sexuels non protégés.
- Le risque existe même s'il n'y a pas d'éjaculation, si le partenaire se retire avant.
- Les rapports sexuels avec pénétration anale (sodomie) ou vaginale sans préservatif sont le principal mode de transmission du virus.
- Certaines pratiques pré ou post sexuelles (cunnilingus, fellation, sodomie ...) peuvent également faciliter la transmission, soit par ulcération ou lésions au niveau des organes génitaux.

Le risque est encore plus grand :

- Au cours du premier rapport sexuel (défloration),
- lors des règles de la femme,

- si l'un des partenaires est porteur d'une maladie sexuellement transmissible (IST : boulevard du VIH),
- si le rapport s'accompagne des violences, ce qui peut provoquer des lésions des muqueuses, même invisibles ; ▪ pour les homosexuels.

2) Transmission par le sang

- Le virus peut être également transmis par voie cutanée en cas de contact d'une blessure avec un objet souillé de sang contaminé (lame de rasoir, aiguille, ciseau, peigne, tondeuse, ...) ;
- Les risques de transmission lors d'une transfusion sanguine sont extrêmement faibles lorsque des tests sont systématiquement pratiqués sur tous les dons du sang.

3) Transmission trans-placentaire et périnatale (TME)

- La contamination se fait pendant la grossesse (par le placenta si les virus sont abondants) ou lors de l'accouchement (par rupture du cordon ou après décollement placentaire).
- Le risque de contamination par l'allaitement maternel existe et est plus élevé en cas de combinaison avec l'allaitement artificiel.

4) Transmission par greffe d'organes

- La greffe d'organes est une voie de contamination qui ne concerne qu'un nombre restreint de personnes ;
- Le dépistage est actuellement systématique chez les donneurs d'organes.

Remarques importantes :

❖ le Sida ne se transmet pas au contact d'un séropositif si:

- Vous buvez dans un même verre que lui,
- Vous utilisez ses couverts, son assiette,
- Vous lui emprunter des vêtements, - Vous lui serrer la main,
- Vous l'embrassez sur la bouche, - Vous touchez sa transpiration, - Vous lui essuyez les larmes.
- Vous touchez un carnet de téléphone,
- Vous tapez sur un même clavier,

- Vous touchez la planche des toilettes,
- Vous nagez dans une piscine,
- Vous recevez des soins chez un même dentiste, un même kinésithérapeute,
- Vous allez dans un même établissement de soins, - Si vous êtes en contact avec quelqu'un qui tousse.

❖ Le SIDA ne se transmet pas par l'intermédiaire :

- Des moustiques ou autres insectes, - Des animaux domestiques.

5. Les phases du sida et le cycle de vie de VIH dans l'organisme

Le VIH se développe progressivement dans l'organisme parasité. Ce développement se réalise en 3 phases essentielles :

1^{ère} phase : primo-infection : à 0 mois

- La personne est contaminée (entrée des microbes),
- elle n'est pas encore séropositive (test négatif),
- elle peut transmettre le virus (contagieux),
- elle ne présente pas de symptômes (asymptomatiques).

2^{ème} phase : infection asymptomatique : 1 à 3 mois

Le virus peut vivre dans l'organisme pendant de nombreuses années sans provoquer de symptômes. La personne peut donc avoir l'impression de ne pas être malade, mais :

- elle demeure contagieuse (elle peut transmettre le virus),
- c'est la période de la séroconversion : le moment où une personne séronégative (pas d'anticorps dans le sang) devient séropositive (présence d'anticorps dans le sang) ; donc test positif ; - elle ne présente pas de symptômes (asymptomatiques).

3^{ème} phase : infection symptomatique : 7 à 15 ans

La personne ressent à l'occasion un ou des symptômes liés à l'infection au VIH.

L'organisme commence à donner des signes qu'il s'épuise. Certains symptômes deviennent plus fréquents, persistants et parfois chroniques.

La personne est donc malade du sida (sidéen).

Remarque :

- ❖ Si le nombre de cellules immunitaires (lymphocytes T CD4) est très bas et que le corps n'arrive plus à lutter contre d'autres infections ou maladies, le diagnostic de sida est posé. La personne est donc malade du sida (sidéen).
- ❖ Après 2 à 4 ans de maladies, la plupart des personnes malades décèdent.
- ❖ Donc de 0 à 7 ans, la personne porte le virus, peut le transmettre, mais n'est pas encore malade du sida ; c'est un PVV (Personne Vivant avec le Virus).

6. Les symptômes

Le stade Sida maladie est caractérisé par plusieurs symptômes:

- Les fièvres prolongées de plus d'un mois,
- La diarrhée chronique et prolongée,
- l'amaigrissement avec perte de poids corporel de plus de 10%,
- la toux sèche, persistante et chronique,
- la chute des cheveux,
- le zona,
- le rougissement des lèvres, ...
- les Sueurs nocturnes
- le Gonflement des ganglions
- l'Essoufflement

Ces signes sont différents d'une personne à l'autre.

6. Dépistage et diagnostic de l'infection àVIH

Le dépistage pour le VIH est volontaire.

- a) Nécessité : **Quelle est l'importance du dépistage ?** C'est pour connaître son statut sérologique.

Par conséquent si l'individu est testé :

- Séropositif : la prise en charge + les mesures d'accompagnement assurées pour permettre à la personne de mener une vie normale.

- Séronégatif : les mesures sont prises pour aider la personne à conserver ce statut le plus longtemps possible.

b) Catégories de tests de diagnostic

Il existe deux grandes catégories des tests de diagnostic de l'infection à VIH : les tests **directs** et **indirects**.

- Tests directs : Ils recherchent la présence du virus dans les produits biologiques : antigène, culture virale, détection des acides nucléiques viraux au microscope électronique, etc.
- Tests indirects : sont ceux qui détectent les anticorps anti VIH. Ils reposent sur la formation du complexe antigène-anticorps. La plupart des méthodes exploitant cette réaction sont des méthodes immuno-enzymatiques (exemple : le test Elisa et les tests rapides).

Exemple de test rapide : Immuno-chromatographie : la lecture se fait alors par l'apparition d'un trait coloré. (Exemple : determine, unigol, oraquick, hemastrip, double cheek).

8. La prévention

Le meilleur moyen de lutter contre le VIH/SIDA est **la prévention**, car même si les antirétroviraux (**ARV**) permettent de mener une vie normale, ils n'éliminent pas le virus du SIDA dans le sang. De même les IST à répétition augmentent le risque de contracter l'infection à VIH/SIDA, elles constituent par le fait même le boulevard du VIH.

La meilleure voie de la prévention du VIH/SIDA est :

- l'abstinence (retarder le premier rapport sexuel le plus longtemps possible), se priver des rapports sexuels avant le mariage, se retenir en cas de doute.
- Utilisation correcte des condoms (se protéger lors de rapports SEXUELS occasionnels avec les préservatifs). Les préservatifs vous protègent aussi contre les IST ;
- Bonne fidélité (fidélité réciproque et mutuelle exempte d'infection) : avoir une relation stable,
- Etre prudent lors de contact avec du SANG, -Le dépistage.
- **P.T.M.E** : Prévention de la Transmission Mère-Enfant : qui ne concerne que les femmes enceintes séropositives. On leur administre les ARV (Anti Rétro Viraux). Ceci permet à l'enfant de ne pas attraper le VIH. Mais la mère reste séropositive.

N.B. : les personnes les plus exposées sont :

- les anémiques ou drépanocytaires ou SS,
- les accidentés,
- les prostitués (hommes comme femmes), - les consommateurs du sexe (vagabonds sexuels), - les alcooliques et les toxicomanes.

CE QU'IL FAUT RETENIR :

- ✓ Une personne séropositive (PVV) n'est pas malade du sida.
- ✓ Une personne porteuse du HIV peut vivre de nombreuses années avant que des symptômes n'apparaissent.
- ✓ Les rapports sexuels non protégés restent la voie principale de transmission du virus du sida.
- ✓ La prévention est la seule manière de se protéger.
- ✓ On ne guérit pas du SIDA! Les traitements actuels ne vous soignent pas du SIDA, ils permettent seulement de ralentir sa progression.

9. Traitements médicaux de l'infection à VIH et Prise en charge des PVVIH

Aucun de ces traitements ne guérit la maladie, mais grâce à eux, la majorité des patients peuvent vivre beaucoup plus longtemps qu'avant. Au début de l'épidémie, plusieurs personnes mouraient du sida un an après avoir été diagnostiquées séropositives. De plus, les effets secondaires des médicaments sont moins puissants qu'autrefois.

Les traitements contre le VIH/SIDA comportent 2 principaux volets : le traitement immédiat (par la trithérapie) et celui des maladies opportunistes.

1°) La trithérapie :

On traite généralement le VIH au moyen d'un traitement antirétroviral (car le VIH est un rétrovirus) hautement actif, une puissante combinaison d'au moins 3 médicaments. Ces antirétroviraux ralentissent la progression du VIH en s'attaquant au virus afin de réduire le plus possible la charge virale. Cependant, ils sont très chers et donc loin d'être accessibles à tous les patients, notamment dans les pays sans système public ou privé d'assurance maladie.

Il existe 5 classes de médicaments antirétroviraux, et plusieurs molécules légèrement différentes dans chacune d'entre elles.

- ✓ Inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) (l'AZT ou zidovudine fait partie de cette classe de médicaments).
- ✓ Inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI). ✓ Inhibiteurs de la protéase.
- ✓ Inhibiteurs de l'entrée et de la fusion. Utilisés plus tard dans la maladie, lorsque le patient a déjà pris plusieurs autres médicaments.
- ✓ Inhibiteurs de l'intégrase. Utilisés plus tard dans la maladie, lorsque le patient a déjà pris plusieurs autres médicaments.

Le traitement est adapté à chaque cas. La plupart des personnes sont traitées avec 2 inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) et 1 inhibiteur non nucléosidique (INNTI) ou 1 inhibiteur de la protéase (voir le schéma pour visualiser les enzymes sur lesquels ils agissent).

Pour être efficace, le traitement doit être suivi à la lettre, c'est-à-dire qu'il faut prendre les comprimés tous les jours aux heures prescrites par le médecin, et donc être prêt à modifier ses habitudes de vie. Plusieurs de ces médicaments sont maintenant disponibles en 1 seule dose quotidienne. La fidélité au traitement est extrêmement importante, car elle empêche aussi l'apparition de résistances médicamenteuses (si le dosage d'un médicament baisse dans le corps, cela accroît le risque que le virus se transforme ou mute pour « survivre »).

Par ailleurs, il faut trouver le meilleur équilibre possible entre l'efficacité du traitement et le maintien d'une bonne qualité de vie. Les effets indésirables des médicaments peuvent être importants : fatigue, maux de tête, perte de l'appétit, éruptions cutanées, diarrhée, etc.

Des comprimés uniques ont vu le jour récemment (par exemple, Atripla®). Au lieu de prendre 3 médicaments antirétroviraux, par exemple, ceux-ci sont combinés en 1 seul comprimé, pris 1 fois par jour. Les effets indésirables semblent acceptables. Différents types de combinaisons ont été développés par l'industrie pharmaceutique.

2°) **Les maladies opportunistes** : ce sont des maladies qui accompagnent le VIH profitant de la faiblesse du système immunitaire.

Chaque maladie est traitée par rapport à sa prise en charge classique.

10. Les comportements à risque favorisant la propagation de VIH

- avoir un partenaire atteint,

- avoir des partenaires multiples,
- avoir un partenaire ayant d'autres partenaires,
- avoir un partenaire prostitué, drogué, homosexuel,
- avoir des contacts à risque très fréquents,
- avoir une IST,
- avoir des rapports sexuels occasionnels non protégés.

11. Les facteurs de risque :

❖ Sexualité et mode de vie :

- Uses et coutumes : sororat, lévirat, mariages précoces, héritier des femmes, ...
- Mouvements des populations, voyages, déplacement, ...
- Prostitution occasionnelle ou régulière
- La drogue et l'alcool
- Les violences sexuelles
- Les facteurs socio-économiques : ex : la promiscuité
- L'Analphabétisme et l'ignorance : ex : le SIDA pour les rices, les fonctionnaires, les
- La pauvreté :
- La richesse :

❖ Facteurs biologiques : existences des autres IST

12. S'impliquer dans la lutte : Vie positive de PVVIH, Stigmatisation et discrimination des PVVIH

Expressions à bannir dans notre langage :

- * Anyati mine * Quatre lettres * Aza na nyama
- * Baba wa mshale * Ntaba asui ye * Sideén
- * Sina dawa * Aza na nyoka * Etc

Est aussi à bannir toute attitude frisant l'ostracisme vis-à-vis des PVV (Personnes Vivant avec le VIH) et des PA (Personnes affectées).

Attention : La stigmatisation pousse la pandémie dans la clandestinité et compromet les efforts de prévention, de soins et de traitement et aggrave les effets sur les individus, les familles, les communautés et les nations.

V.3. QUELQUES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)

Les IST sont des affections susceptibles de se transmettre lors des rapports sexuels. Certaines d'entre elles se transmettent aussi par le sang ou par un simple contact corporel.

Les IST sont multiples, nous citons : la blennorragie ou la gonorrhée, la syphilis, l'Herpes, la trichomonose, le papillomavirus, la chlamydie sexuelle, l'hépatite B, le Balanite, le chancre mou, les poux pubiens, les condylomes, etc.

1. La blennorragie (ou Gonococcie ou Gonorrhée ou Chaud pisse)

a) **Agent causal** : la blennorragie est une affection provoquée par une bactérie appelée Gonocoque (*Nisseria gonorrhoe*).

b) **Symptômes** :

Elle est caractérisée, chez certaines personnes par :

- des démangeaisons,
- une sensation de brûlure au moment d'uriner (chaud pisse),
- la présence des écoulements de couleur jaune ou verte (au niveau du pénis ou du vagin) ou par des saignements anormaux.

Parfois elle ne présente aucun signe.

Chez les hommes les signes peuvent se manifester très rapidement après 3 à 5 jours ; chez la femme par contre les symptômes très tardives et peuvent se manifester après 1 à 2 mois.

c) **Contagion** :

La contagion se fait par les rapports sexuels non protégés. d)

d) **Lutte** :

* Préventive : Abstinence, fidélité et préservatif

* Curative ou Traitement : à l'hôpital avec des antibiotiques

2. La Syphilis

a) **Agent causal** :

La syphilis est provoquée par une bactérie appelée Tréponème (*Treponema pallidum*).

b) Symptômes et évolution :

- Son premier symptôme, c'est l'apparition de lésions (petites plaies suintantes et douloureuses) sur les organes génitaux ou sur la bouche. - Des éruptions cutanées sur la paume des mains, la plante des pieds et les organes génitaux.

c) Contagion :

La contagion se fait par des rapports sexuels non protégés ou par un baiser s'il y a une lésion dans la bouche.

Si la maladie est trop avancée, les médicaments se pourront plus réparer les dégâts survenus.

d) Lutte :

* Préventive : Abstinence, fidélité et préservatif

* Curative ou Traitement : à l'hôpital avec des antibiotiques

3. L'herpès

a) Agent causal :

C'est une affection des organes génitaux provoquée par le virus de l'herpès.

b) Symptômes

La maladie est caractérisée par des lésions douloureuses sur les pénis, le vagin, le col de l'utérus ou la région anale.

c) Contagion

L'herpès se transmet par un simple contact corporel avec une zone infectée, qu'il y ait lésion ou non.

Il peut se transmettre aussi par des rapports sexuels non protégés ou par un baiser.

d) Lutte :

Cette maladie ne se guérit pas. Les médicaments peuvent juste diminuer la fréquence et la gravité des lésions, et aider peut être à soulager la douleur et la démangeaison.

Le virus peut aussi être transmis au nouveau-né durant l'accouchement.

4. La trichomonose

a) Agent causal :

La trichomonose est une affection causée par un microbe appelé ***Trichomonas vaginalis*** qui vit dans les sécrétions vaginales ou sous le prépuce du pénis chez ceux qui ne sont pas circoncis.

b) Symptômes :

Parfois il n'y a aucun signe qui se manifeste chez le patient.

Mais généralement, les femmes remarquent des pertes anormales ou des douleurs au niveau des organes génitaux.

Certains hommes peuvent remarquer l'écoulement au niveau du pénis.

c) Contagion : la trichomonose se transmet lors des rapports sexuels non protégés.

Elle cause des complications durant la grossesse.

d) Lutte :

* Préventive : abstinence et fidélité.

* Curative : le traitement consiste à éliminer le parasite par l'administration des remèdes contre les protozoaires.

5°. Le papillomavirus

a) Agent causal : c'est le ***papillomavirus***. Donc c'est une infection virale.

b) Symptômes

Cette infection virale est caractérisée par des démangeaisons sur les organes génitaux et à proximité.

c) Contagion : il se transmet par le contact avec la zone infectée.

d) Complications et conséquences : - Cette maladie ne se guérit pas.

- Les préservatifs ne l'empêchent pas de se transmettre, car ils ne couvrent pas toute la zone infectée.
- Il peut causer le cancer du col de l'utérus

e) **Lutte :**

* Préventive : abstinence et fidélité.

* Curative : le traitement consiste à calmer les douleurs et les démangeaisons.

6. La chlamydie génitale

a) **Agent causal :** c'est une infection causée par une bactérie appelée *Chlamydia*.

b) **Symptômes :**

- Certaines personnes ne présentent pas de symptômes (asymptomatiques),
- Tandis que d'autres peuvent avoir des saignements vaginaux anormaux, des pertes inhabituelles ou des douleurs au moment d'uriner.

c) **Contagion :** elle se transmet par des rapports sexuels non protégés (y compris le sexe oral).

d) **Lutte :**

La chlamydie génitale peut être traitée à l'hôpital par des antibiotiques.

7. L'hépatite B

a) **Agent causal :** l'hépatite B est une infection provoquée par le virus de l'hépatite B.

b) **Symptômes :**

Cette infection virale peut attaquer le foie.

- Certaines personnes atteintes de cette maladie ne présentent aucun signe,
- d'autres, par contre, éprouvent une fatigue extrême, des nausées, de la douleur, une perte d'appétit, une jaunisse et des urines foncées.

c) **Complications et conséquences :** Cette maladie peut aussi causer la mort.

d) Contagion :

Le virus de l'hépatite B se propage par des rapports sexuels non protégés ou par le sang (usage d'aiguilles ou de lames contaminées, etc.)

e) Lutte : * Préventive :

Actuellement, il existe un vaccin pour prévenir la maladie ; *

***Curative :**

Le traitement est symptomatique.

Mais lorsqu'on est déjà atteint, on peut continuer à la transmettre à d'autres personnes jusqu'à la fin de sa vie.

Il arrive, cependant, que les symptômes disparaissent sans traitement.

CONSEQUENCES

Les IST peuvent provoquer des grandes douleurs, la stérilité, le cancer, des malformations congénitales aux nouveau-nés (cécité, ...) et même la mort. Nous énumérons quelques-unes des symptômes des IST en image.



Poux Pubiens

Balanite Chancre Mou



Condylomes (Crêtes de coq)

Gonorrhée



Herpès Génital



La Syphilis

La Syphilis



Figures : symptômes de syphilis

CHAPITRE VI. ELEMENTS D'HYGIENE CORPORELLE ET ALIMENTAIRE

VI.1. CONSERVATION DES ALIMENTS

Plusieurs aliments consommés par l'homme sont d'origine animale, minérale et végétale pour assurer la croissance, la construction, fournir l'énergie, protéger le corps et procurer une meilleure santé. Nous pouvons citer l'eau, les boissons, les boîtes de conserve, les viandes fraîches ou surgelées, les poissons, les légumes, les fruits, graines, farines, etc.

Tous ces aliments que nous consommons au quotidien peuvent être à l'origine de plusieurs maladies, soit provoquées par les microbes qui les souillent, soit par les avaries multiples qu'ils peuvent connaître. Nous pouvons éviter tous ces dégâts dans l'organisme si nous conservons convenablement nos aliments.

Il existe plusieurs méthodes et techniques utilisées pour conserver les aliments, il s'agit de :

1) La congélation (la température basse) :

➤ Basse température (**Conservation par le froid**) : au frigo (Réfrigérateur), congélateur et chambre froide (congélation)

Exemple : légumes, fruits, poissons, viandes,

2) Le séchage : (**Conservation par la chaleur** ou **dessiccation**) : le séchage peut se faire au soleil ou dans un four (étuve) ou encore un déshydrateur.

Exemple : Arachide, chenilles, maïs, riz, légumes.....

3) La fumaison (**fumage** ou **boucanage**)

Exemple : viande fumée ou boucanée

4) Le salage : sels ...

Exemple : poisson

5) Pasteurisation : Conservation en boîte ou en bouteille Exemple : Boissons, l'eau, viandes,

6) Conservateurs chimiques : Acide ascorbique, acide acétique, alcool

Détection des aliments avariés

Les aliments mal conservés peuvent faire l'objet des avaries et par conséquent être à l'origine de plusieurs dégâts pour la santé.

Un aliment avarié peut contenir plusieurs microorganismes nuisibles à la santé et aussi produire des substances toxiques capables des intoxications graves.

La détection précoce des avaries peut garantir la santé.

Comment détecter les aliments avariés ?

- ✓ Les boîtes de conserve :
 - Vérifier la date de péremption
 - La qualité de l'emballage (qui ne doit pas être rompu ou bombé)
- ✓ La viande : l'odeur, la couleur, la consistance, les asticots, ...
- ✓ Les œufs : par immersion et à la casse (odeur), ...
- ✓ Les poissons : par la couleur des branchies, l'odeur,
- ✓ Les fruits et légumes : l'odeur, la couleur, les asticots, les moisissures,
- ✓ Le repas : l'odeur, la saveur, la mousse,
- ✓ Les graines : les trous, les insectes, les moisissures, ...

VI.2. LES MALADIES INFECTIEUSES D'ORIGINE ALIMENTAIRE, HYDRIQUE ET DES MAINS SALES

Ce sont des maladies transmises par les souillures d'aliments et d'eau de boisson en général.

1. LA FIEVRE TYPHOÏDE

(Du grec : tymphos=stupeur)

a) Agent causal ou germe

Salmonella typhi découvert par EBERTH en 1880 ou encore appelée bacille d'EBERTH

C'est un bacille très mobile à nombreux cils. Il pousse à toute température dans les milieux aérobie ou anaérobie. Il résiste plusieurs mois dans le sol, le fumier et les matières fécales desséchées, dans l'eau de puits, de ruisseau, de rivière, mer, et piscine, etc.

La fièvre typhoïde est une maladie bactérienne qui se transmet par l'ingestion d'eau et d'aliments contaminés ou par contact direct avec une personne infectée.

b) Symptômes et Evolution

L'incubation dure 4 à 15 jours

Les symptômes possibles sont :

- Une forte fièvre, des maux de tête, la fatigue, la perte d'appétit

On peut avoir la toux – des douleurs abdominales

- Les signes digestifs intenses : nausées, constipation ou diarrhées - Le malade est prostré, la prostration pouvant aller jusqu'à la torpeur, le délire

c) Evolution

La salmonella se propage en général par l'eau ou les aliments contaminés. Une fois la bactérie ingérée elle se multiplie et passe dans la circulation sanguine. Ce qui provoque la septicémie

Le danger principal de la typhoïde est les perforations de l'intestin grêle qu'elle provoque, par lesquelles les bactéries se répandent dans la cavité abdominale causant une péritonite souvent mortelle.

d) Transmission ou contagion

- **Transmission directe** : au contact des malades, des médecins, des infirmiers ou des porteurs de germes (microbes)
- **Transmission indirecte** : causée par des aliments contaminés (eau, légumes, lait, etc.) La typhoïde est la maladie des mains sales.

e) Diagnostic

Test de widal

Le diagnostic direct par isolement et d'identification de l'agent pathogène

L'isolement se fait à partir du sang (hémoculture)

f) Lutte contre la typhoïde

❖ Lutte préventive

- La prévention de la fièvre typhoïde passe principalement par le respect des règles d'hygiène
- vaccination

❖ Lutte curative

Traitement par les antibiotiques

N.B. : Il existe des bacilles paratyphique A et B. Ils produisent des maladies analogues à la typhoïde, mais moins graves, les paratyphoïdes A et B.

2. LA DYSENTERIE AMIBIENNE ou AMIBIASE

Définition : la dysenterie est une maladie localisée dans le gros intestin. Elle est caractérisée par l'émission plus ou moins fréquente des selles glaireuses et striées de sang.

a) Agent causal : *Entamoeba histolyca*

C'est une amibe pathogène

b) Symptômes et Evolution

❖ Symptômes

- Douleurs abdominales basses, on a l'impression que l'intestin se tord.
- Envies fréquentes d'aller à la selle 10 à 20 fois par jour. Les premières selles sont molles, puis se réduisent à des simples glaires striées de sang contenant des débris de muqueuse intestinale.

Après la défécation, les douleurs s'atténuent progressivement.

❖ Evolution de la maladie

Cette phase aigüe dure un jour à quelques mois, le sujet s'affaiblit et maigrit. Si la guérison n'intervient pas, la maladie devient chronique (colite amibienne, caractérisée par des périodes de constipation et de diarrhées).

La maladie apparaît si l'alimentation est insuffisante (période de soudure) ou brusquement modifiée ou viciée. Elle atteint surtout des sujets faibles ou

fatigués. La maladie non traitée amène des complications pouvant entraîner la mort (perforation de l'intestin et hémorragie).

c) Transmission ou Contagion

La contagion est assurée par les mains sales, le sol, les vêtements, les linges, les aliments et l'eau de boisson souillée.

d) Diagnostic

On recherche des formes végétatives au microscope dans les selles fraîches.

Chez les sujets d'apparence normale, on recherche les kystes dans les selles.

e) Lutte contre l'amibiase

❖ Lutte préventive

La propreté, l'hygiène de l'eau, la lutte contre les mouches sont les conditions à réaliser pour prévenir la dysenterie. De plus, il faut empêcher les germes de se répandre, soit en désinfectant les excréments, soit en creusant des fosses septiques (ou W.C.) ou en évitant d'utiliser des engrais fécaux en agriculture. ❖ **Lutte curative**

Traitement par les antibiotiques :

f) Répartition géographique

C'est surtout dans les pays chauds (région chaude et humide que l'on rencontre l'amibiase à cause de l'hygiène qui y est très mauvaise.

3. LA DYSENTERIE BACILLAIRE

a) Agent causal ou germe

Bacilles nommés ***Shigella*** qui libèrent des toxines.

b) Symptômes et Evolution

Les symptômes débutent brusquement

Elle est une inflammation aigue du gros intestin se manifestant par des coliques douloureuses, des selles glaireuses et sanglantes (20 et plus par jour), vomissement, fièvres et malaises.

c) Transmission ou Contagion

Ce sont surtout les mains sales qui facilitent la contamination de la nourriture, l'eau et les aliments peuvent être souillés par les déjections. Les mouches jouent un rôle assez important dans la transmission de la maladie.

La dysenterie bacillaire est surtout fréquente chez les enfants.

d) Diagnostic

On recherche les bacilles dans les selles fraîches.

e) Lutte contre la dysenterie bacillaire

❖ La lutte préventive

Respect des règles d'hygiène

❖ La lutte curative

Traitement par les antibiotiques

4. LE CHOLERA

Le choléra est une maladie infectieuse intestinale caractérisée par des diarrhées aiguës et des vomissements. Le choléra est une maladie des pays chauds, humides et surpeuplés où l'hygiène est encore précaire.

Cette maladie bactérienne provoque des graves diarrhées et une déshydratation et qui se transmet généralement dans l'eau et les aliments contaminés.

a) Agent causal

L'agent causal du choléra est la **bactérie *Vibrio cholerae***.

Découvert par Robert KOCH en EGYPTTE en 1883, est un bâtonnet incurvé et cilié

- **Le Vibriion El Tor** : doit son nom à une station quarantaine (musulman) où l'on n'enfermait des malades pèlerins de la Mecque atteint de Choléra.

b) Symptômes et Evolution

Le choléra évolue en 3 phases

Première phase : elle est marquée par des évacuations involontaires, sans obstacles, comme si elles sortaient d'un tuyau ; diarrhées et vomissements. Les selles sortent 10 à 40, voir même 50 fois par jour. Elles sont de couleur blanche, ressemblant à l'eau de cuisson de riz (selles riziformes) sans odeur nauséabonde (mauvaise) ;

Deuxième phase : elle est caractérisée par l'aggravation des troubles digestifs entraînant une perte énorme de liquide. Le malade accuse une déshydratation

Troisième phase : la mort peut survenir en quelques heures en l'absence d'antibiotiques et de la réhydratation du malade par perfusion. Dans certains cas, les pertes intestinales diminuent et la guérison est complète une semaine après le début de la maladie.

Sécrétion des toxines : le vibron cholérique libère des facteurs solubles et toxiques empêchant l'eau et les sels d'être absorbés par la muqueuse intestinale, ce qui provoque la perte d'eau et d'électrolytes. Ceux-ci restent dans la lumière intestinale c'est-à-dire dans le tube digestif. Le choléra est donc une infection locale ; les vibrions cholériques ne pénètrent pas dans les capillaires sanguins. Ils restent dans le tube digestif et sortent de l'anus.

c) Transmission ou Contagion

Par voie oro-fécale lors de l'ingestion d'eau ou d'aliment souillés

1. Directe : par les mains sales
2. Indirecte : par les aliments souillés, l'eau contaminée, les mouches et les blattes qui séjournent sur les matières fécales, l'utilisation de l'engrais fécal en agriculture.

d) Diagnostic :

Pour diagnostiquer le choléra, plusieurs méthodes peuvent être utilisées :

1. **Examen clinique** : Les symptômes tels que la diarrhée aqueuse, les vomissements et la déshydratation sont souvent caractéristiques.
2. **Culture bactérienne** : Un échantillon de selles est cultivé pour identifier la présence de *Vibrio cholerae*.
3. **Test rapide** : Des tests rapides peuvent détecter des antigènes de la bactérie dans les selles.
4. **PCR (Réaction en Chaîne par Polymérase)** : Une méthode plus précise qui détecte l'ADN de la bactérie dans les échantillons.

e) Lutte contre le choléra :

❖ Lutte préventive : Hygiène générale

- Surveiller la propreté des mains, - Eliminer les mouches,
- Eviter l'utilisation de l'engrais fécal,
- Consommer de l'eau potable ou la faire bouillir avant de la boire,
- Laver les légumes crues et surtout prendre des aliments bien cuits,
- Isoler les malades,
- Brûler ou détruire les linges salis par les déjections (défécation),

Vaccination :

-Vacciner les sujets sains tous le six mois dans les pays où le choléra est endémique ou pour aller dans un pays où sévit le choléra.

❖ Lutte curative

- Réhydratations du malade
- Administration des antibiotiques

VI.3. LES MALADIES VIRALES

Ce sont des maladies provoquées par des virus

Le mot virus est issu du latin virus, qui signifie « poison ». En 1892, le biologiste Russe Dmitri Ivanovski fit un premier pas vers la découverte des virus travaillent sur la maladie de la mosaïque du tabac.

Un virus est une entité biologique qui nécessite une cellule hôte dont il utilise les constituants pour se multiplier. Les virus existent sous forme extra cellulaire ou intracellulaire

Un virus est une information enfermée dans une boîte. Les virus possèdent un génome, des protéines et une enveloppe qui protège tout ce matériel.

La virologie est la science qui étudie les virus. Elle est étudiée par des virologues ou des virologistes.

1. LA FIEVRE HEMORRAGIQUE DE EBOLA

Le virus Ebola a été identifié en 1976 au Zaïre (RDC) dans un village Yambuku situé près de la rivière Ebola, celle-ci a donné son nom à la

maladie. Plusieurs décès (280 morts) suite à un épisode fébrile dans un syndrome hémorragique digestif.

Le virus Ebola a été découvert par le médecin belge Peter Piot de l'Institut de Médecine Tropical d'Anvers (Belgique)

a) Agent causal

Comme le virus Marburg, le virus Ebola appartient à la famille des Filoviridae (filovirus) qui sont des virus à ARN de forme filamenteuse.

b) Symptômes de la maladie à virus Ebola

- Fièvre, maux de tête, fatigue, douleurs et faiblesse musculaires, mal de gorge, éruption cutanée, nausées et vomissement, diarrhées, etc.

N.B. : Les fièvres hémorragiques virales sont un ensemble de maladies virales contagieuses de découverte récente, caractérisées par l'apparition d'hémorragies multiples et graves souvent mortelles.

c) Transmission

Le Virus Ebola se transmet par contact direct avec les liquides organiques ou fluides corporels d'une personne infectée comme la salive, le sang, le sperme, l'urine, le lait maternel, la sueur, les selles, les vomissures des personnes infectées, vivantes ou non.

Si la contamination concerne principalement les proches du malade, le risque de propagation du virus reste très élevé parmi le personnel hospitalier.

Le virus Ebola touche plusieurs organes dans le corps et provoque des hémorragies aussi bien internes qu'externes. Les patients souffrent de vives douleurs et périssent d'une mort atroce.

N.B. : Les personnes décédées peuvent aussi transmettre la maladie. Les réservoirs du virus Ebola sont les chauves-souris. Elles peuvent transmettre ce virus à d'autres animaux (contact avec leur sang en mangeant leur viande)

d) Lutte préventive

1. Respect de règles d'hygiène
2. Eviter les contacts directs non protégés
3. Evitez les activités sexuelles non protégées
4. Suivez des pratiques funéraires sécuritaires

5. Evitez d'entrer en contact avec les animaux sauvages

Le vaccin Ervebo Ebola Zaïre : a été autorisé en 2019 par l'Agence Européenne des médicaments (E.M.A.)

e) Traitement

Il n'existe pas de traitement efficace pouvant guérir la fièvre Ebola. Les soins qui peuvent être faits consistent donc à soulager les symptômes et augmenter les chances d'une personne atteinte de survivre à la maladie.

N.B. : Les pays touchés par Ebola

Entre 2014 et 2016, la résurgence de la maladie à virus Ebola a touché près de 30.000 personnes dans 10 pays principalement des ressortissants d'Afrique de l'Ouest.

Plus de 99% des cas mortels ont été recensés en Guinée, au Libéria et en Sierra-Léone.

N.B. : On considère que le virus ne se transmet plus quand deux périodes d'incubation maximale, soit 42 jours dans le cas d'Ebola se sont écoulés sans nouveaux cas et que deux tests sanguins menés sur le patient se sont révélés négatifs, ce qui montre la disparition du virus après traitement

2. LE CORONAVIRUS

Est l'une des maladies classées parmi le Syndrome Respiratoire Aigüe sévère (SRAS).

Le SRAS est une zoonose émergente qui est apparue en novembre 2002 en Chine centrale, dans la région du Guangdong. En février 2003 cette infection était identifiée dans 32 pays. L'agent en cause est un coronavirus isolé chez un mammifère carnivore, la civette.

Le S.R.A.S est une infection grave qui a émergé très rapidement à partir d'une source unique et dont la diffusion a été facilitée par les voyages.

a) Agent causal

C'est un virus sphérique avec des spicules protéiques caractéristiques à sa surface. C'est un virus à ARN mono caténaire de la famille de Coronaviridae. Il est responsable d'infection respiratoire et digestive chez plusieurs espèces des mammifères dont l'être humain.

Remarque :

- Les coronavirus sont en général à l'origine d'infections modérées des voies respiratoires hautes chez l'homme et digestives chez l'animal.

b) Les symptômes les plus fréquents

- Fièvre, toux sèche, fatigue

c) Symptômes les moins fréquents

- Courbatures, maux de gorge, diarrhées, conjonctivite, maux de tête, perte de l'odorat ou du goût, douleurs musculaires ou articulaires, nausées ou vomissements, troubles du sommeil, frissons ou vertige, éruption cutanée ou décoloration des doigts ou des orteils

Remarque : la plupart des personnes infectées développent une forme légère à modérée de la maladie qui guérissent sans hospitalisation (80%) et 15% gravement malades et nécessitent une oxygénothérapie et 5% des infections sont critiques et exigent des soins intensifs.

Les complications entraînant la mort sont notamment :

- L'insuffisance respiratoire ;
- Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) ;
- La septicémie et le choc septique ;
- La thromboembolie et/ou une défaillance multiviscérale provoquant des lésions au cœur, au foie et aux reins.

N.B. : Dans des rares cas, les enfants peuvent développer un syndrome inflammatoire grave quelques semaines après l'infection.

d) Transmission ou contagion

Le coronavirus se transmet chez l'homme par aérosol, par contact interhumain, par contamination fécale

N.B. : La plupart des virus respiratoires à coronavirus est relativement résistant, facile à transmettre et difficile à enrayer.

e) Diagnostic

Le diagnostic de l'infection se fait à l'aide de tests sérologiques, montrant une élévation du titre des anticorps

f) Lutte contre le coronavirus

❖ Lutte préventive

- Laver vous régulièrement les mains ;
- Respecter la distanciation physique ;
- Porter un masque (en particulier lorsqu'il n'est pas possible de respecter la distanciation) ;
- Veillez à la bonne ventilation des pièces ;
- Évitez les foules et les contacts étroits ;
- Tousser dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir à usage unique et jeter
- **Vaccination** : les vaccins sont une nouvelle arme essentielle dans la lutte contre le coronavirus et ils sont extrêmement encourageants de constater que beaucoup d'entre eux s'avèrent efficaces et passe en phase de mise au point. La vaccination doit viser en priorité les populations vulnérables dans tous les pays. **❖ Lutte curative**
- Traitement au niveau de l'hôpital

Recommandations générales :

- Quiconque présente des symptômes doit se faire tester dans la mesure du possible ;
- Les personnes qui ne présentent pas de symptômes mais qui ont été en contact étroit avec une personne infectée doit se faire tester.
- Pendant qu'une personne attend les résultats d'un test, elle doit rester isolée des autres ;
- Il faut tester en priorité les personnes les plus exposées au risque d'infection, comme les agents de santé, et les personnes les plus susceptibles de développer une forme grave de la maladie comme

les personnes âgées, celles qui développent les maladies comme le diabète, hypertension, etc.

- **L'isolement et la quarantaine** sont deux méthodes permettant de freiner la propagation de la maladie.

a) La quarantaine : est imposée aux individus ayant été en contact avec une personne infectée par le virus que celle-ci présente des symptômes ou non. (Cas de Covid-19 14 jours). la durée de la quarantaine dépend du temps d'incubation de l'infection pour que la maladie se déclare

b) L'isolement : est imposée aux personnes qui présentent les symptômes de la covid-19 ou qui ont été testées positives. Dans ce cas vous restez isoler pendant 10 jours plus 3 jours supplémentaires après la disparition des symptômes.

- Si vous êtes infecté et vous ne développez pas les symptômes, vous devez rester isolé pendant 10 jours à partir du test positif.

3. MONKEY POX (Mpox)

a) Agent causal

Monkey pox est causé par le virus de la variole du singe, un virus à ADN double brin enveloppé appartenant à la famille des Poxviridae, à la sous-famille des Chordopoxvirinae et au genre **Orthopoxvirus**.

b) Symptômes

Les symptômes de Monkey pox incluent :

- ****Fièvre****
- ****Maux de tête****
- ****Douleurs musculaires**** (myalgies)
- ****Éruption vésiculeuse**** (ampoules sur la peau)
- ****Gonflements des ganglions lymphatiques**** (adénopathies)

c) Modes de contagion

Monkey pox se transmet principalement par :

- ****Contact direct**** avec des lésions cutanées ou muqueuses d'une personne infectée

- ****Contact avec des fluides corporels**** (sang, salive)
- ****Gouttelettes respiratoires**** lors de contacts étroits
- ****Contact avec des animaux infectés****, comme des rongeurs ou des primates non humains

d) Moyens de lutte

Pour lutter contre Monkey pox, les mesures suivantes sont recommandées :

- ****Vaccination**** contre la variole humaine, qui offre une protection efficace
- ****Hygiène rigoureuse****, notamment le lavage fréquent des mains
- ****Éviter les contacts étroits**** avec des personnes infectées ou des animaux potentiellement infectés
- ****Surveillance et isolement**** des cas confirmés pour éviter la propagation

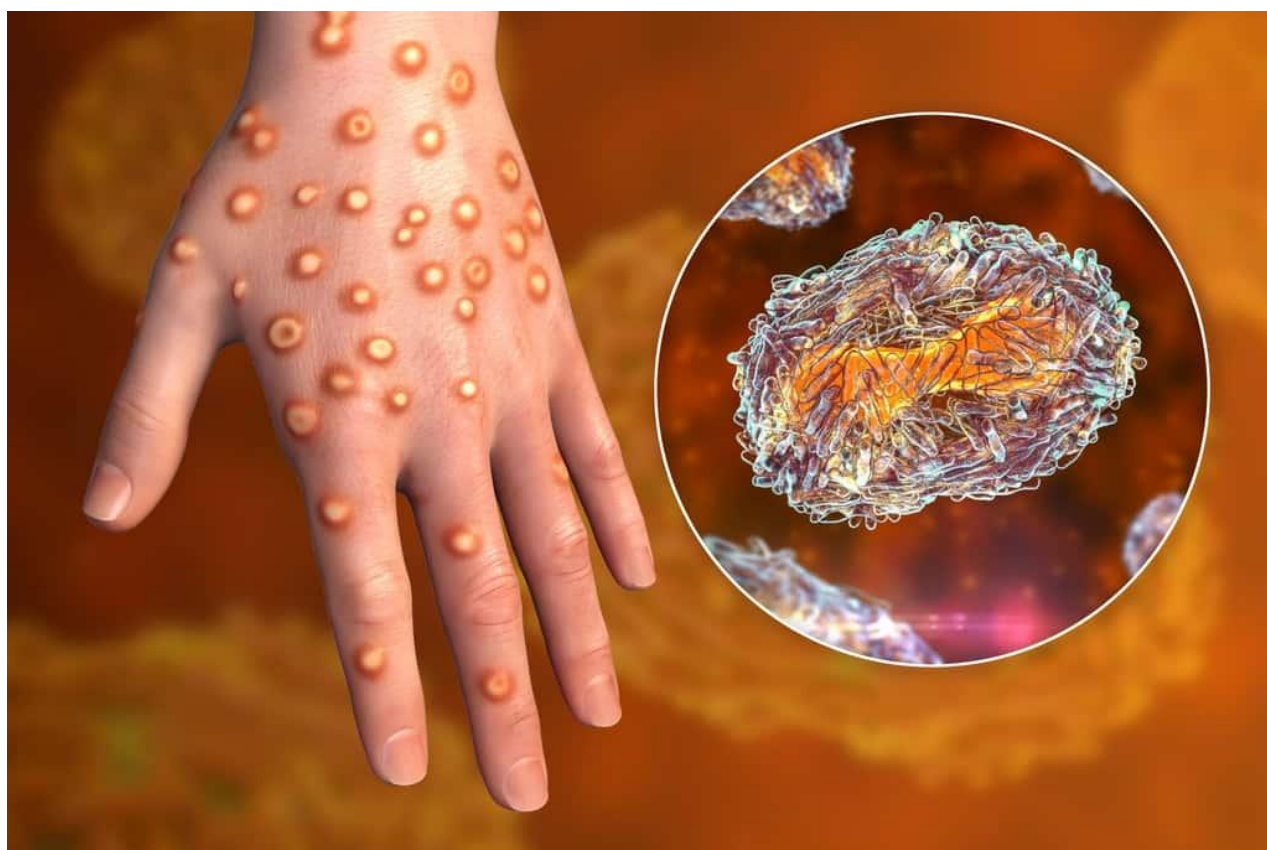


Figure du virus de Mpox et symptômes

VI.4. HYGIENE

Dérive du nom de la déesse grecque Hygie (dont l'étymologie vient du grecque ancien « hygieinos » qui contribuent à la santé) qui était la déesse de la santé et de la propreté

a) Définition

Ensemble des principes et des pratiques visant à préserver, à améliorer la santé, et au fonctionnement normal de l'organisme.

Ou encore ensemble des soins apportés au corps pour le maintenir en état de propreté.

b) Les différents types d'hygiène

- hygiène corporelle
- hygiène intime
- hygiène bucco-dentaire
- hygiène alimentaire
- hygiène hospitalière
- hygiène mentale
- hygiène publique= ensemble des moyens mis en œuvre par l'Etat pour sauvegarder la santé publique

1° HYGIENE CORPORELLE

- Prenez soin de votre corps
- Se laver quotidienne 2 ou 3 fois par jour, cela permettra d'éliminer la sueur, l'excès de sébum, des microbes et toutes les saletés accumulées à la surface de votre peau. Elle est indispensable pour avoir une bonne hygiène de vie et une bonne santé
- Se brosser les dents deux fois par jour
- Se laver les mains régulièrement
- Se moucher correctement
- Changer de sous-vêtement tous les jours

- Couper ses ongles régulièrement
- Bien s'alimenter
- Dormir suffisamment et à heure fixe
- Faire de l'exercice
- Eviter le tabac et l'alcool

Les conséquences d'une mauvaise hygiène corporelle

Une mauvaise hygiène permet aux nombreux microbes présents habituellement sur notre corps de se multiplier. Ces germes qui ne sont pas dangereux en temps normal peuvent pénétrer dans le corps lors de l'intervention et causer une infection.

Une mauvaise hygiène peut conduire à des odeurs désagréables et à une invasion des bactéries.

L'application des règles d'hygiène a une place essentielle dans la prévention des maladies transmissibles en collectivité pour lutter contre les sources de contamination et réduire les voies de transmission

2° HYGIENE ALIMENTAIRE

Définition

Ensemble des conditions et mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des aliments à toutes les étapes de la chaîne alimentaire.

L'importance de l'hygiène alimentaire est d'apprendre l'hygiène et la sécurité alimentaire qui est utile et nécessaire pour nous prévenir d'un danger qui pourrait survenir après avoir mangé les aliments impropres à la consommation. Il y a en effet, le danger chimique (allergie) et le danger microbiologique (infection).

Les règles de bonne hygiène alimentaire

- Ne pas mélanger les produits alimentaires avec les produits d'entretien
- Vérifier les dates de péremption
- Respecter la chaîne du froid
- Mangez de manière équilibrée

- Manger des fruits et de légumes à chaque repas
- Respecter également vos besoins en protéines
- Eviter en manger trop ou trop peu
- Limiter les aliments gras, salés et sucrés
- Manger 3 repas par jour

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) un régime alimentaire est composé des éléments suivants :

- Des fruits, des légumes, des légumes secs (pois), des céréales complètes (maïs, blé, riz brun), des protéines.

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

Remarque :

L'hygiène des aliments : comporte l'ensemble des pratiques visant à ce que les aliments mis sur le marché ne soient ni nocifs, ni inacceptables pour la consommation en raison d'altération par des micro-organismes sans caractère nocif.

Un repas équilibré doit être composé avec

- Portion de viande, poisson ou œuf, légumes, féculent, lipide, fruit.

Une carence en vitamines peut causer de sérieux problèmes de santé.

VI.5. LUTTE ANTIVECTORIELLE

La transmission des certaines maladies est favorisée par l'intermédiaire de certains animaux (domestiques ou sauvages).

Exemples :

1. Le Paludisme ou Malaria par la pique du moustique du genre Anophèles femelle
2. La Trypanosomiase ou la maladie du sommeil par la pique de la mouche tsé tsé
3. Le Chikungunya par la pique de moustique Aedes aegypti
4. La bilharziose par l'intermédiaire de Planorbe (mollusque)

5. La rage par la morsure du chien et ou griffes du chat
6. La fièvre typhoïde et le choléra par les mouches, cafards,

Pour couper la transmission de ces maladies, la destruction ou l'élimination du vecteur constitue la voie la plus sûre et la plus efficace. Ceci passe par la désinsectisation, dératisation, lutter contre la divagation des animaux de compagnie et l'élimination du vecteur dans le milieu.



Figure : Anophèle femelle

VI.6. TOXICOMANIE

1. Définition

Du grec : toxikon « poison » et mania « folie »

Etat d'intoxication engendré par la prise répétée de substances toxiques (drogues, stupéfiants) créant un état de dépendance psychique et physique (accoutumance, intoxication)

La toxicomanie est une consommation abusive des substances toxiques.

2. Les causes de la toxicomanie

- La présence de problèmes d'abus d'alcool et de drogues dans la famille
- D'anxiété, le traumatisme du passé
- De mauvais résultats à l'école
- La pauvreté, les conflits et les perturbations au sein de la famille ainsi que le stress
- Pour échapper aux soucis et aux ennuis
- Pour changer d'humeur
- Les problèmes relationnels

3. Les symptômes physiques de la toxicomanie chez les adolescents

- Yeux rougies (injectés de sang) toux persistante ou congestion nasale, fatigue persistante, perte ou gain de poids évident

4. Les conséquences de la toxicomanie

- L'échec scolaire
- L'isolement et inhibition
- La perte des apprentissages
- La déscolarisation
- Fréquentation des malfaiteurs
- Tendance à devenir l'enfant de la rue
- Le désinvestissement général

5. La prise en charge médicale

Peut se faire soit à l'initiative de la personne toxicomane elle-même, soit à la suite d'un signalement.

Un (e) toxicomane peut bénéficier d'une cure de désintoxication.

La justice peut également prononcer une injonction thérapeutique.

6. Le comportement d'un toxicomane

Il se manifeste par de graves troubles du sommeil, des raptus anxieux ;

Des doses importantes ou une consommation chimique entraînent une grande nervosité, une fatigue intense, ainsi que des problèmes d'équilibre et coordination des troubles psychiques (instabilité d'humeur, crise de panique) des pertes de mémoires.

La toxicomanie entraîne des conséquences sociales durables et significatives dans la vie de la personne (isolement, marginalisation, stigmatisation, déscolarisation, perte d'emploi, séparation, problèmes financiers, etc.)

Elle a aussi des répercussions médicales spécifiques au type de trouble (maladie : schizophrénie, la paranoïa et la psychose) les consommateurs deviennent agressifs.

La drogue peut causer la mort lors de surdose.

Dans les années 1970 la consommation problématique des drogues est devenu un problème de santé publique dans les pays occidentaux.

Remarque : Le moyen le plus sûr pour qu'une personne prenne conscience qu'elle a besoin d'aide passe par le dialogue. Vous pouvez manifester votre préoccupation lors de discussion, l'inviter à réfléchir à sa consommation, et aux raisons de consommer la drogue

7. Les différents types de drogues -

- le cannabis (chanvre)
- l'ecstasy
- l'héroïne
- la cocaïne, etc.

7. Comment éviter la consommation de la drogue

- 1) L'entourage et le milieu de vie : des études ont démontré qu'il existait une corrélation entre la pauvreté et la consommation de drogues
- 2) L'importance de l'encadrement
- 3) Surveillez ses fréquentations
- 4) Instaurez un climat de confiance
- 5) Soyez là pour lui
- 6) Encourage-le à développer ses passions

9. Les drogues les plus consommées

L'alcool et le tabac sont les substances psychoactives les plus consommées.

Le cannabis est de loin la substance illicite la plus consommée dix fois plus que la cocaïne

CHAPITRE VII. NAISSANCES DESIRABLES : LES METHODES CONTRACEPTIVES

Il arrive qu'un couple vivant ensemble puisse ne pas vouloir avoir un enfant pour plusieurs raisons :

- Ils ne sont pas encore prêts à assumer leurs responsabilités en tant que parents ;
- La mère possède un enfant qu'elle doit encore allaiter pendant longtemps ;
- Ils veulent éviter des grossesses trop rapprochées, car elles affaiblissent la femme et la rendent fragile ;
- Ils veulent limiter le nombre d'enfants pour bien prendre soin d'eux ;
- La femme atteint un âge assez avancé et devient faible : elle produit moins de lait ;
- A partir d'un certain nombre d'accouchements, les dernières grossesses comportent des risques pour la mère (décès), les premiers enfants risquent de se retrouver orphelins ;
- Pour certaines raisons liées à la mère, il peut arriver qu'on lui conseille de ne plus avoir d'enfants (ex : césariennes).

Une grossesse non-désirée peut avoir des effets dévastateurs pour les deux partenaires ; et pour certaines femmes, elle peut leur donner l'impression qu'elles ont été piégées et leur faire penser même à un avortement, un acte qui peut avoir des conséquences graves sur la santé physique, mentale et spirituelle de la mère et même de tous les deux.

Il existe plusieurs moyens pour éviter une grossesse. Ce sont les méthodes de contraception ou les méthodes contraceptives dont les plus utilisées sont :

Les méthodes naturelles :

1°) L'abstinence : c'est le fait de ne pas avoir de rapport sexuels pour éviter une grossesse ou toute infection sexuellement transmissible.

2°) La méthode de OGINO (ou méthode de la conscience de la fécondité) Se référant à son cycle menstruel, la femme doit s'abstenir d'avoir des relations sexuelles pendant toute la période féconde de son cycle.

3°) La Méthode du retrait (on l'appelle aussi **méthode de coït interrompu**) : elle consiste à ce que l'homme retire son pénis du vagin (de la femme) juste avant d'éjaculer. Cela exige une grande maîtrise de la part de l'homme.

Les méthodes artificielles :

4°) Le préservatif pour homme (condom ou capote) : c'est un dispositif en latex qu'on déroule sur le pénis afin d'empêcher les spermatozoïdes d'entrer dans le vagin.

L'usage d'un préservatif ne permet pas seulement d'éviter une grossesse, il permet aussi d'éviter toute contamination lorsqu'on a des rapports sexuels avec une personne atteinte d'une maladie sexuellement transmissible. Par contre, il existe un risque de rupture (du préservatif). C'est pour cette raison qu'il faut observer certaines règles :

- La première chose à vérifier, c'est *l'emballage* du préservatif : il ne doit pas être troué, il doit avoir une bulle d'air à l'intérieur, la date indiquée (date de péremption) ne doit pas être dépassée.
- Pour ouvrir l'emballage, il faut pousser le préservatif dans son paquet pour pouvoir déchirer l'emballage avec toute tranquillité et sortir le préservatif en le poussant. Déchirer l'emballage à partir du point de découpe, en évitant de déchirer le préservatif.
- Placer le préservatif à la pointe du pénis en érection, en pinçant le réservoir (la partie destinée à recevoir le sperme après éjaculation), car s'il reste de l'air dans le réservoir, le préservatif risque de se rompre.

- Dérouler le préservatif jusqu'à la base du pénis. S'il se déroule mal, ce qu'il a été placé à l'envers, **il ne faut pas forcer**. Eviter aussi de le déchirer avec les ongles.
- Acheter des préservatifs déjà lubrifiés ou utiliser un lubrifiant, car si le vagin de votre partenaire n'est pas lubrifier, la pénétration ne sera pas agréable pour elle. *Ne pas utiliser de lubrifiants gras* (vaseline ou des lubrifiants à base des dérivés de pétrole), car ils rendent le préservatif perméable.
- Utiliser un préservatif différent lors de chaque rapport sexuel. *Ne jamais utiliser un préservatif qui a déjà servi.*
- Retirer immédiatement le pénis après éjaculation en retenant le préservatif à la base du pénis, car il risque de rester dans le vagin lorsque le pénis ne sera plus en érection.
- Retirer le sperme en faisant un nœud dans le préservatif après l'avoir enlevé.
- Mettre dans un mouchoir en papier et jeter, car ça ne sert qu'une fois.

5°) Le préservatif pour femme (condom ou capote pour femme) : il ressemble à un sac en plastique à insérer dans le vagin dans le but de barrer le passage des spermatozoïdes.

6°) La pilule : c'est le moyen de contraception le plus efficace pour les jeunes, après l'abstinence. Cependant, il faut la prendre tous les jours à une heure fixe. Pour l'obtenir, il suffit de la demander dans une pharmacie (elle est vendue sans ordonnance). **Comment l'utiliser ?** Consultez le mode d'emploi qui l'accompagne. L'avantage de la pilule, c'est que non seulement elle est efficace, mais elle permet aussi d'avoir des règles régulières, moins abondantes et moins douloureuses.

S'il arrive que vous oubliiez de prendre votre pilule, vous avez 12 heures pour vous rattraper. Passé ce délai, la contraception devient inefficace ; il faut utiliser une autre méthode de contraception en attendant les prochaines règles pour recommencer avec la pilule.

N.B. : Les pilules que l'on vend actuellement ne font pas grossir et n'ont aucune conséquence néfaste sur la santé de la femme.

7°) Les spermicides : sont des produits vendus en pharmacie sous forme de crème, de mousse, de pellicule ou de suppositoire qui, une fois introduits dans le vagin avant le rapport sexuel empêchent les spermatozoïdes de vivre dans l'organisme de la femme.

8°) Les contraceptifs injectables : ce sont des produits contraceptifs qui contiennent une hormone qui permet d'inhiber le cycle menstruel et qu'on injecte dans le corps de la femme.

Cependant il y a risque que la femme n'ait plus d'enfants même après avoir abandonné cette méthode.

9°) Le stérilet (D.I.U. : Dispositif Intra Utérin) : c'est un objet que le médecin introduit dans l'utérus de la femme et l'empêche de concevoir

(tant que le stérilet est dans l'utérus, la femme ne peut pas tomber enceinte).

Il y a des femmes qui l'expulsent hors de l'utérus ; d'autres se sentent mal à l'aise ; mais la plupart des femmes le supportent bien. Le stérilet est une méthode très économique et très simple.

10°) La ligature des trompes : c'est une intervention chirurgicale qui consiste à couper, attacher ou boucher les trompes de Fallope pour que la femme ne puisse plus concevoir durant toute sa vie.

Cette opération n'a aucun effet sur les capacités sexuelles ou le plaisir, qui sont tous concernés.

11°) La vasectomie : c'est une intervention qui consiste à bloquer les canaux déférents chez l'homme dans le but d'empêcher la présence de spermatozoïdes dans le sperme.

□ LA CONTRACEPTION D'URGENCE :

Quand on parle de contraception d'urgence, il s'agit bien de la pilule du lendemain (la norlevo). C'est une pilule fortement dosée en hormones qui provoque les règles avant la fin normale du cycle menstruel et empêche donc la fécondation. Elle peut être prise dans les 72 heures qui suivent le rapport sexuel, mais la chance de réussite est de 75%. Dépassé ce délai, elle ne peut plus servir à rien. Il faut donc la prendre le plus tôt possible pour augmenter les chances de réussite. Mais si les règles n'ont pas lieu à la date prévue, il faut rapidement consulter un médecin.

Cette méthode ne doit pas être considérée comme un moyen de contraception habituel. Elle reste un moyen exceptionnel à utiliser seulement en cas d'oubli du préservatif ou en cas de la rupture d celui-ci. La pilule de lendemain est disponible dans les pharmacies, où elle est gratuite ou vendue sans ordonnance médicale.

□ L'HYGIENE INTIME

La propreté de votre corps est déterminante pour votre santé et pour votre bien-être sexuel. Vous devez donc observer une hygiène parfaite de votre corps en général et de vos organes sexuels en particulier. Car ce sont des zones qui deviennent mal odorantes lorsqu'elles sont négligées. Et cela peut gêner tous ceux qui s'approchent de vous. Vous devez donc les nettoyer bien et régulièrement.

a) Pour les hommes : lavez soigneusement votre pubis, votre pénis avec du savon ; lavez-vous ensuite entre les testicules et les cuisses.

Si vous n'êtes pas circoncis, retirez votre prépuce et lavez soigneusement votre gland avec du savon. Néanmoins, pour votre propreté, faites-vous circoncire.

N.B. : n'utilisez pas de parfum pour masquer les odeurs pendant les rapports sexuels, car les odeurs produites en ce moment contribuent aussi à l'excitation sexuelle.

b) Pour les femmes : votre sexe est entièrement replié sur lui-même, chaud, humide et à l'abri de la lumière ; toutes les conditions sont favorables pour le développement des bactéries, champignons et des microbes qui, de leur vivant ou après leur mort, génèrent des odeurs fortes et désagréables et peuvent provoquer des infections dont les symptômes sont fort déplaisants.

Il est aussi **sensible aux savons**, car il est essentiellement recouvert des muqueuses fragiles et la neutralisation de son pH favorise la prolifération des microbes (infections). Vous devez alors utiliser des savons au pouvoir détergent faible ou des produits hypoallergiques au pH très faible (comme le dettol, germol, ...).

Vous devez laver, avec du savon, le pubis, l'intérieur de vos cuisses (entre les cuisses et la vulve), les grandes lèvres, les petites lèvres, le clitoris et l'anus.

Note : - ne laver pas trop souvent ou trop profondément votre vagin : une fois par jour suffit ;

- n'introduisez pas trop le doigt dans votre vagin si vous êtes encore vierge ;
- n'introduisez pas le doigt dans le vagin après l'avoir introduit dans l'anus, car le rectum contient des germes microbiennes qui, une fois introduits dans le vagin, peuvent développer des mycoses ;

Pour des hommes et des femmes qui ont eu des rapports sexuels, ils doivent laver leurs organes après les rapports. Votre corps ne doit pas être mal soigné ou dégager de mauvaises odeurs. Cela peut couper l'envie et même le désir à votre partenaire.

CONCLUSION

L'éducation à l'environnement en général et l'éducation sanitaire en particulier, se présentent comme les meilleurs piliers et moyens d'améliorer la santé des jeunes, de les responsabiliser et de les épargner contre les IST/VIH/SIDA et autres maladies. Elles permettent aux jeunes de bien connaître leur environnement, et d'envisager des actions préventives car vaut mieux prévenir que guérir. Cette éducation débute dans la famille, dès l'enfance et se poursuit dans la société. L'ensemble des éducateurs des jeunes doivent donc tout faire de sorte qu'ils deviennent des adultes, des parents, des citoyens et décideurs conscients pour une prise des décisions en toute responsabilité. L'avenir de demain repose sur ce que nous semons aujourd'hui.

BIBLIOGRAPHIE

- ANONYME, 2003, Sexualité sans tabou, Kinshasa.
- AUGIER H., 2008, Le livre noir de l'environnement, éditions Alphée, Monaco,
- DELFRAISSY J.F. et Coll., 2002, Prise en charge des personnes vivant avec le VIH, Flammarion.
- DIALLO I., 2004, Manuel de compétences de vie courante en matière de prévention du VIH/SIDA et des problèmes de Santé de la reproduction.
- DIALLO I., TSHIOKUFILA B. et MAMPAKA A., 2007 Guide du pair éducateur, Formation des adolescents sur la prévention des ISTVIH/SIDA et des autres problèmes de Santé de la reproduction à travers l'éducation aux compétences de vie courante.
- ESPINOSA E. et CHILLET P., 2006, Immunologie, Sciences de la vie et de la terre, ellipses, Paris.
- FRONTIER S., 1999, Les écosystèmes, PUF, Paris,
- GUASCH, 1973, l'adolescent et son corps, édition universitaire, 115, rue du cherche-Midi.
- LHOMME J.C, 2001, Les énergies renouvelables, éd. Delachaux et Niestlé, Paris.
- LUYINDULA NZINGA, 2015, Module de formation des enseignants sur le VIH/SIDA : Comprendre l'épidémie, s'impliquer dans la lutte, Matadi du 22 au 26 mai 2015, Matadi.
- MERLIN P. et TRAISNEL J.P., 1996, Energie, environnement et urbanisme, PUF, Paris.
- NANCY et Coll., 2002, Programme d'étude pour soins infirmiers, VIH-SIDA, édition Baylon, Texas.
- N'GALY BOSENGE et KALOMBO KITOKO, 1988, Réponses à vos questions sur le SIDA, Comité national de lutte contre le SIDA, Kinshasa.
- RAVEN P.H., BERG L.R. et HASSENZAHN D.M., 2009, Environnement, éd. De Boeck, Bruxelles.
- VERNIER J., 1992, L'environnement, PUF, Paris.